

通信

受光通信、IDC/CDN、主设备和物联网拉动，行业保持快速增长，未来期待 5G

财务总结及展望：

从 2017Q4 和 2018Q1 来看，通信设备行业营收呈持续快速增长态势（17Q4，+21.6%；18Q1，+21.1%）主要源于运营商网络持续扩容升级需求及 4G 深度覆盖（低频重耕等），相比过去几个季度，营收增速上扬，主要是由专网通信、光纤光缆、北斗军工及 IDC/CDN 带动。净利润端（扣除非经常性损益），17Q4 同比下滑 33.6%，主要源于 4G 高峰已过，无线射频、网优板块出现亏损，专网（海能达订单延迟确认影响）、光器件（不考虑旭创，价格下滑和汇兑损失）业绩下滑；18Q1 净利润同比增长 20%，主要由光纤光缆业绩持续高速增长拉动，同时专网、北斗军工、IDC/CDN 板块业绩改善。

从细分领域来看，电信领域：无线投资相关的无线设备、网优业绩增长压力较大，主要源于 4G 后周期行业需求下降；主设备商中兴通讯（排除 BIS 限令影响）治理和经营改善、份额提升，业绩持续改善；受流量驱动，光纤光缆仍处在高景气周期，业绩靓丽；光器件行业亮点在于数据中心市场的高增长。非电信领域：广电依旧增长疲软；价格下滑放缓后 IDC/CDN 表现有所改善；北斗/军工板块因国防订单回暖显著复苏；物联网期仍处于规模上量的前夜；专网看份额提升和规模效应，未来表现可期。我们认为，5G 规模建设之前，光通信、北斗军工、IDC/CDN、物联网等是结构性亮点，未来数个季度有望保持快速增长。

投资建议：维持行业“强于大市”评级。

结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况，我们重点推荐如下：

（1）**光纤光缆**：亨通光电（预计 18 年 33 亿利润，+56%，13 倍）、通鼎互联（预计 18 年 10.0 亿利润，+67%，17 倍）、中天科技（预计 18 年 27 亿利润，+30%，11 倍）；择机关注：烽火通信（预计 18 年 10.31 亿利润，+25%，29 倍），杭电股份（预计 18 年 3.0 亿利润，+201%，16 倍）。

（2）**光器件**：中际旭创（预计 18 年 8.9 亿利润，+448%，35 倍），择机关注：光迅科技。

（3）**主设备**：中兴通讯（排除 BIS 限令影响，预计 18 年 51 亿利润，+11%，24 倍）。

（4）**物联网**：宜通世纪（预计 18 年 3.1 亿利润，+36%，28 倍）、日海通讯（预计 18 年 2.3 亿利润，+123%，37 倍）、东软载波（预计 18 年 3.1 亿利润，+31.67%，28 倍），重点关注拓邦股份。

（5）**IDC 及 CDN**：光环新网（预计 18 年 6.9 亿利润，+58%，33 倍）、网宿科技（预计 18 年 10 亿利润，32 倍）。

（6）**高成长行业龙头**：星网锐捷（预计 18 年净利润 6.2 亿，+32%，21 倍）；亿联网络（预计 18 年净利润 8.4 亿，+42%，25 倍）；天源迪科（预计 18 年 2.1 亿利润，+31%，30 倍）。

风险提示：运营商资本开支下滑超预期、外延转型失败、行业竞争加剧

重点标的推荐

股票	股票名称	收盘价 2018-05-03	投资 评级	EPS(元)				P/E			
				2017A	2018E	2019E	2020E	2017A	2018E	2019E	2020E
002396.SZ	星网锐捷	21.87	增持	0.81	1.06	1.28	1.50	27.00	20.63	17.09	14.58
002491.SZ	通鼎互联	13.4	买入	0.47	0.79	1.10	1.45	28.51	16.96	12.18	9.24
300308.SZ	中际旭创	69.94	增持	0.34	1.87	2.75	3.60	205.71	37.40	25.43	19.43
300628.SZ	亿联网络	143.85	买入	3.96	5.64	7.33	9.50	36.33	25.51	19.62	15.14
600487.SH	亨通光电	33.47	买入	1.55	2.42	3.22	3.99	21.59	13.83	10.39	8.39

来源：天风证券研究所，注：PE=收盘价/EPS

证券研究报告

2018 年 05 月 06 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者

容志能 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517100003
rongzhineng@tfzq.com

唐海清 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517030002
tanghaiqing@tfzq.com

王奕红 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517090004
wangyihong@tfzq.com

姜佳汛 联系人
jiangjiaxun@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 《通信-行业研究周报:5G 部署有望提速：中国降低频段占用费，美国运营商合并》 2018-05-01
- 《通信-行业点评:5G 再迎重大利好，频段占用费下调商用部署有望提速》 2018-04-25
- 《通信-行业研究周报:核心技术国产化提至战略高度，中国通信产业链迎发展新机遇》 2018-04-22

内容目录

1. 营收——连续 15 季增长，结构性光通信依旧高景气，专网、云计算持续快跑，北斗军工复苏	4
1.1. 电信设备方面，整体 17 年 Q4 和 18 年 Q1 的营收增速分别为 17.1%和 16.9%，中国移动大规模固网建设以及网络扩容升级驱动光通信需求景气，长期看 5G	4
1.2. 非电信设备方面，广电依旧疲软、专网看龙头、IDC/CDN 看一线、北斗军工重回增长、物联网开始上量、大数据稳步增长	6
1.3. 电信运营方面，移动业务 ARPU 值仍在上升通道，固网业务普遍面临压力，未来有望持续略微增长。	7
2. 毛利率——下降幅度收窄，随着光通信持续高景气以及逐步进入 5G 时代，未来毛利率有望企稳回升	8
2.1. 电信设备：毛利率下滑幅度开始收窄，未来有望企稳回升	8
2.2. 非电信领域：大数据稳定、专网通信&物联网&北斗军工&IDC&CDN&广电设备下降	10
2.3. 电信运营：连续 9 个季度毛利率下滑之后，迎来连续 6 个季度同比上涨，重回上行通道	10
3. 费用率——在连续多个季度费用率下降之后，基本趋于稳定或略上升	11
3.1. 管理费用率：持续多个季度下降后开始企稳，未来或将上升。	14
3.2. 销售费用率：销售费用率连续多个季度同比下降，未来预计仍有望稳中有降	16
3.3. 财务费用率：财务费用率在经过过去两年的持续下降后，从 2017Q2 开始逐步同比提升	18
4. 归属于母公司净利润——17Q4 同比下滑，18Q1 同比增长主设备、光纤光缆、北斗/军工以及 CDN 是亮点	20
4.1. 电信领域：18Q1 增长显著，主设备商经营改善和光通信快速增长是板块亮点	20
4.2. 非电信领域：北斗/军工，CDN 盈利能力持续增强	21
5. ROE——受益 CDN、北斗/军工及专网通信领域拉动，ROE 止住下跌趋势	23
5.1. 电信设备领域：自 16Q4 以来连续同比下滑，预计短期 ROE 仍将处于低位	23
5.2. 非电信设备领域：CDN、专网通信、北斗/军工是亮点	24
6. 财务总结&行业展望与投资建议	25
6.1. 财务总结、行业展望及股价表现回顾	25
6.1.1. 电信设备中：光纤、主设备表现较好	26
6.1.2. 非电信设备中：专网通信、IDC/CDN、北斗军工相对较好	28
6.2. 投资建议：维持行业“强于大市”评级，重点推荐光通信/IDC&CDN 专网，建议重点关注主设备商/北斗军工/物联网	31

图表目录

图 1：营收连续 15 季快速增长，随着新进入领域的收获，总体还有加速的趋势，传统电信设备里光通信高景气	7
图 2：在连续多个季度费用率下降之后，基本趋于稳定或略上升	13
图 3：管理费用率经过 2016Q3 之后持续 3 个季度同比下降后，逐步企稳	16
图 4：销售费用率连续多个季度同比下降，未来预计仍有望稳中有降	18
图 5：财务费用率在经过过去两年的持续下降后，从 2017Q2 开始逐步同比提升	20
图 6：17Q4 同比下滑，18Q1 同比增长，主设备、光纤光缆、北斗/军工以及 CDN 是亮点	

图 7：受益 CDN、北斗/军工及专网通信领域拉动，ROE 止住下跌趋势	25
图 8：无线设备纯正标的武汉凡谷股价走势与业绩表现一致（持续亏损）	26
图 9：无线设备通宇通讯股价走势与业绩表现一致（同比下降，过去 9 个季度有 7 个季度同比下降，18Q1 同比下降 140%）	26
图 101：中兴通讯过去业绩与股价持续下降（16 年亏损 23 亿）	26
图 11：中兴通讯 17 年轻装上阵及行业龙头价值重估，股价开启稳健上涨	26
图 123：邦讯技术过去业绩与股价表现低迷（业绩连续同比下滑）	27
图 13：奥维通信过去业绩与股价表现低迷（业绩连续同比下滑）	27
图 14：光纤行业龙头亨通光电业绩与股价表现突出（连续 12 个季度 30%-200%高增长）	27
图 15：光纤普通企业（未能拥有光纤预制棒）永鼎股份股价表现相对低迷	27
图 16：光器件行业龙头光迅科技业绩与股价表现突出（营收净利润快速增长，向上游延伸高速率光芯片国产化不断突破）	28
图 17：光器件龙头企业中际旭创（收购苏州旭创后更名为中际旭创）股价与业绩表现都较为突出	28
图 18：专网通信龙头海能达业绩与股价表现突出（由于订单延迟确认、费用高企，导致业绩大幅低于预期）	28
图 19：企业网龙头之一星网锐捷过去 2 年股价表现平稳（业绩增长相对稳定，未来业绩有望平稳快速增长，股价表现有望向上）	28
图 20：北斗龙头振芯科技股价开始反弹	29
图 21：军工通信龙头海格通信业绩与股价表现开始好转	29
图 22：IDC 龙头光环新网完成 AWS 资产整合牌照落地复牌后股价创新高（短期事件性催化，业绩兑现后估值进一步消化）	29
图 23：CDN 行业下半年价格趋稳，行业龙头网宿科技股价触底反弹（业绩与股价同步环比开始回升，毛利率逐步改善）	29
图 24：电力载波通信龙头东软载波业绩与股价有望开始反转	30
图 25：宜通世纪保持 30%增速，但前期估值较贵，消化估值中	30
图 26：大数据龙头东方国信业绩持续快速增长，叠加工业互联网新布局，业绩保持较快增长，股价波动与业绩表现一致	30
图 27：大数据标的天源迪科业绩持续快速增长估值逐步消化（业绩 30-40%增长，估值一直在 30 倍以下，业绩逐步被市场认可）	30
表 1：营收连续 15 季快速增长，随着新进入领域的收获，总体还有加速的趋势，传统电信设备里光通信高景气	7
表 2：毛利率同比仍在下降，环比有所企稳，未来有望企稳回升	11
表 3：费用率连续 7 季度同比下降，未来趋于稳定或上升	13
表 4：管理费用率经过 2016Q3 之后持续 3 个季度同比下降后，逐步企稳	15
表 5：销售费用率连续多个季度同比下降，未来预计仍有望稳中有降	17
表 6：财务费用率在经过过去两年的持续下降后，从 2017Q2 开始逐步同比提升	19
表 7：17Q4 同比下滑，18Q1 同比增长，主设备、光纤光缆、北斗/军工以及 CDN 是亮点	22
表 8：受益 CDN、北斗/军工及专网通信领域拉动，ROE 止住下跌趋势	24
表 9：重点公司利润及估值情况	30

我们重点分析了 86 家具具有代表性的通信设备行业上市公司，根据主要业务类型划分成电信和非电信领域两个大类 11 个子领域。另外还分析了联通和鹏博士为代表的电信运营行业。

电信领域涵盖：

主设备：中兴通讯；

光纤光缆：特发信息、通光线缆、通鼎互联、亨通光电、中天科技、烽火通信、汇源通信、永鼎股份、鑫茂科技；

光器件：博创科技、新易盛、共进股份、天孚通信、太辰光、华工科技、光迅科技；

网络优化及工程：国脉科技、三维通信、奥维通信、三元达、华星创业、世纪鼎利、杰赛科技、富春通信、邦讯技术、宜通世纪、中富通、立昂技术、吉大通信、超讯通信；

无线设备：大富科技、通宇通讯、武汉凡谷、春兴精工、吴通控股、盛路通信、金信诺。

非电信领域涵盖：

专网通信：海能达、东方通信、星网锐捷、中威电子、佳讯飞鸿、键桥通讯、迪威视讯、齐星铁塔、辉煌科技；

物联网：东软载波、鼎信通讯、移为通信、理工光科、思创医惠、润欣科技、优博讯；

北斗导航及军工通信：北斗星通、星网宇达、晨曦航空、振芯科技、海兰信、烽火电子、中海达、海格通信、合众思壮、华力创通、华讯方舟、航天通信；

IDC 及 CDN：光环新网、广东榕泰、高升控股、科华恒盛、数据港、网宿科技；

大数据：初灵信息、东方国信、创意信息、天源迪科、亿阳信通。

广电设备：数码视讯、创维数字、高斯贝尔、同洲电子、佳创视讯、四川九洲、金亚科技、银河电子、亿通科技；

电信运营领域涵盖：中国联通、鹏博士

我们对上述各子行业的营业收入、毛利率、三项费用率、归属于上市公司的净利润、ROE 等主要财务指标，结合行业发展情况，以及股价表现，进行深入分析，总结如下：

1. 营收——连续 15 季增长，结构性光通信依旧高景气，专网、云计算持续快跑，北斗军工复苏

从营业收入来看，通信设备行业 2017 年 Q4 营收同比增长 21.6%，2018Q1 同比增长 21.1%，连续 15 个季度保持快速增长态势，主要受益于中移动带动的大规模固网宽带的建设以及运营商持续提升 4G 网络覆盖能力、传输网扩容升级、电信联通低频段重耕；同时，相比过去几个季度增速开始上扬主要源于收购并表、北斗军工板块复苏、云计算和专网通信快速增长，以及中兴通讯业务能力有所改善。我们认为，4G 建设高峰已过，5G 尚未启动规模建设的大背景下，传统电信设备领域增长依然面临压力，结构性光通信依然处于高景气，而非传统电信领域保持较快增长。

1.1. 电信设备方面，整体 17 年 Q4 和 18 年 Q1 的营收增速分别为 17.1%和 16.9%，中移动大规模固网建设以及网络扩容升级驱动光通信需求景气，长期看 5G

分子行业来看，早周期的无线设备板块收入在持续下滑，相关企业外延切入消费电子、军工、互联网信息服务等领域开始收获；中周期的主设备中兴通讯受益自身经营的改善及行业份额提升，收入缓慢增长；后周期的网优板块剔除并表因素后的传统主业需求尚可，但由于竞争激烈价格下降导致收入增长也非常缓慢；只有光通信领域相对景气，尤其光纤光缆子行业受益量价齐升，收入增长较快，光器件电信市场由于降价影响，收入增长一般，数通市场仍保持快速增长。我们认为，电信设备领域，光通信这两年有望维持高景气度，无线相关领域如无线设备/主设备/网优等，则须待进入 5G 建设周期后方能重启快速增长阶段。

(1) 无线设备子行业受转型驱动，营收总体增速持续回暖。17 年 Q4 和 18 年 Q1 的营收同比增速分别为 12.8%和 23.0%，主要因为该子行业公司在主业进入 4G 后周期建设阶段，增速持续放缓甚至下滑，2015 年纷纷开始寻求消费电子（春兴精工）、互联网信息服务（吴通控股）、汽车电子（盛路通信、金信诺）和军工（金信诺）等领域的延伸，而经过约 1-2 年的培育及整合，开始有一定收获。

剔除外延新领域回归主业分析，无线业务最纯的武汉凡谷 17Q4 和 18Q1 营收分别下滑 30.3%和 28.5%，通宇通讯由于中国电信 800M 重耕出现短暂的复苏之后再现下滑，18Q1 营收下滑 3.4%。我们认为，无线设备配套的主业由于 4G 规模建设进入尾声，而 5G 尚未开始，仍处于下行周期，低频重耕和物联网建设带来多系统、多通道射频系统的升级替换需求仍不足以全面扭转趋势，须待 5G 规模建设启动后方能恢复快速增长；转型的企业在部分转型的领域已开始进入收获期，有望延续。

(2) 主设备中兴通讯是 4G 建设中周期行业，17Q4 和 18Q1 营收再现增长，分别增长 8.7%和 12.2%。主要原因是公司经过 2017 年的管理层调整后，注重提升经营质量，提升中标能力以及财务能力，同时凭借多年技术的积累和 5G 技术的前沿布局，在全球电信市场份额持续提高。总体上，我们认为公司虽受益物联网低频重耕+承载网扩容升级+自身全球份额提升，但由于目前行业处于 4G 建设的后周期阶段，预计未来数个季度营收增长仍疲软，须待 5G 后方能恢复快速增长。

(3) 网络优化子行业是 4G 后周期行业，营收增速来看，17Q4 和 18Q1 增速分别为 68.3%和 23.3%，仍保持快速增长，主要因为宜通世纪、世纪鼎利、杰赛科技等公司有并表效应，同时立昂技术安防等非网优业务增长较快；剔除掉并表效应，过去数个季度来看，增速呈放缓态势，存量市场竞争激烈导致价格下降。从行业需求来看，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业未来需求存在快速增长空间；但网优行业壁垒低、竞争激烈，转型是大方向。

(4) 光纤光缆子行业连续 14 个季度实现营收快速增长，17Q4 及 18Q1 同比增速 14.7%、25.5%，主要原因在于流量持续高增长驱动网络不断扩容升级、光纤到户的持续渗透，行业需求持续景气。同时，供给端受制于上游光纤预制棒产能瓶颈（预计国内 18 年缺口进一步扩大到 15%），光棒价格仍然在上行区间（进口光棒价格环比仍在持续上涨），我们认为，量价齐升的主逻辑仍然持续。

从行业内各企业情况来看，光纤光缆行业集中度进一步提升，以亨通光电和中天科技为代表的光棒龙头增速依旧突出，2017Q4 和 2018Q1 分别达到 18.5%和 38.3%、18.5%和 22.8%。而手上没有自主光棒技术的企业的营收增速表现一般，其中以汇源通信（-38.9%、-29.4%）和鑫茂科技（6.3%、12.8%）为代表。总体来看，光纤光缆整体行业情况保持稳定快速增长，亨通、中天、长飞、通鼎表现尤为凸出。**因此，我们预计光纤光缆行业景气度将持续，在 18 年需求大增的情况下，首先光棒产能释放不足，预计供给缺口将进一步扩大到 15%，并且供求紧张至少延续到 19 年中，价格整体上呈现稳中有升趋势。未来光纤行业企业营收将维持较快增速；**

(5) 光器件子行业截至 2017 年 Q4 季度连续 18 个季度营收稳定增长，2018 年 Q1 季度增速回落显著。。由于光器件行业新上市公司较多，我们将同比增速的因素剔除了新上市公司（中际旭创等）以获取更为客观的季度同比增速。2017 年 Q4 季度和 2018 年 Q1 季度的营收同比增速分别为 26.4%、2.8%。**本统计中所涵盖公司主要收入来自于电信市场，Q4 季度增速大幅提升，主要 17 年上半年运营商升级扩容电信设备板卡集采被推迟，于 17Q3 启动，17Q4 确认收入；但 18Q1 季度增速下降较明显，主要受运营商消耗库存、农历春节及下行的价格趋势影响。**

光器件数通市场增速仍然高歌猛进，国内以中际旭创为代表的企业在 2017Q4 和 2018Q1 季度均实现了超过 100%的营收增速（由于苏州旭创在 2017Q3 并表上市主体，其同比数据无法反应实际内生增速，故没有考虑在前述分析中）。中际旭创近期公告定增预案布局数通 400G 及电信 5G 研发及生产能力，并在铜陵进一步扩大其 100G 量产能力，持续巩固其研发紧跟迭代和批量控本的优势。

此外,博创绑定 Kaia 持续供应 100GTOSA,2017Q4 同比增速 3.4%,2018Q1 同比下滑-18.2%。环比增速-20.88%。可以看出,份额在数通光模块市场是影响公司控本能力的主要因素,新易盛及博创体量相对旭创较小,在 2017 年底的 100G 降价中也出现了短期的不适应性,营收下滑明显。展望未来,预计 2018 年电信市场主导的公司业绩在 5G 大规模建设前仍将抗压,而数通市场随着全球 ICP 厂商以及国内 BAT 对数据中心建设及持续升级有望保持高增速。

1.2. 非电信设备方面,广电依旧疲软、专网看龙头、IDC/CDN 看一线、北斗军工重回增长、物联网开始上量、大数据稳步增长

(1) 专网通信子行业过去 5-6 年整体平均增速在 10%左右,订单落地时间不同等原因导致季节性波动较大,17Q3、17Q4 和 18Q1 营收增速分别为 44.6%、68.1%、106.9%,下半年高增长显示行业具有明显季节周期性,而 17Q4 和 18Q1 持续高增长,原因在于龙头海能达和星网锐捷下半年收入体量大、增速高,同时剑桥通讯并表上海即富,齐星铁塔并表北迅电信效应凸显。行业集群通信龙头海能达营收仍在高速增长通道,海外份额持续提升、国内公安/地铁等领域快速成长,预计这一趋势未来有望持续,维持高速增长;另外,星网锐捷作为企业网龙头,受益 WLAN 和云桌面等新业务的靓丽表现,预计未来两年能维持稳定快速增长。

(2) IDC/CDN 子行业 17Q4 及 18Q1 营收同比增速分别为 32.4%、36.1%,行业龙头企业光环新网、网宿科技等报告期内完成收购并表,叠加内生增长,推动行业整体增速持续提升。IDC 行业一线城市供给相对有限,上架速度较快推动业绩快速增长,CDN 行业竞争趋稳内生收入增长逐步恢复。受益于云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展以及数据流量的持续高速增长,IDC 及 CDN 作为最核心的网络基础设施之一,行业需求有望持续快速增长,未来 3 年整体行业增速有望维持 30% CAGR。

(3) 北斗及军工通信子行业收入增速提升明显,经历了 2016-2017 两年的军改影响,行业或于 2018 年重回快速增长通道,值得重点关注。中长期看受益军民融合、行业和民用消费市场自主化程度提高,以及装备信息化、武器系统化建设的持续推进,未来可持续增长前景光明;短期季度来看,17Q3、17Q4 和 18Q1 增速分别为-19.8%、42.8%和 26.4%,扣除航天通信后,该子行业 17Q3、17Q4 和 18Q1 的增速分别为 7.8%和 26.2%和 48.6%,行业增速提速比较明显。此前受军改影响,各公司业务订单延后,其中海格通信 17Q3、17Q4 同比下滑了 25.9%和 36.5%,18Q1 同比上升 2.4%,近四个季度首次出现同比上升。

我们判断,随着军改调整逐步完成,军工通信订单将持续落地,同时,周边局势持续紧张,国防信息化、武器系统化作为国防战略方向必将持续受到重视,并且随着我国战略性布局北斗三号,预计该子领域 2018 年将有望重回快速增长。

(4) 物联网行业增速提升明显。产业链站在规模上量的前夕,相关产业链上市公司越来越多,产业链渐趋完整,既包括模组移为通信,还包括行业应用鼎信通讯等,属于我们重点看好的成长子领域。短期季度来看,17Q4 和 18Q1 增速分别为 8.8%和 17%,18Q1 增速大幅上升主要是相关公司收入增速靓丽,包括东软载波、移为通信、鼎信通讯。我们认为 2017 是 NB-IoT 产业建设的元年,中国电信全国 30 万个 NB-IoT 基站落地,中国移动投资 400 亿建设广域物联网。2018 年是大规模商用元年,随着运营商大力补贴,以及芯片量产规模上量,成本下降,NB 产品有望于 2018 年中旬达到 2G 模组的成本。届时,行业应用有望大面积落地,从而推动新兴物联网应用业务快速成长。

(5) 大数据子行业 17Q4 及 18Q1 营收同比增速分别为 20.8%、21.1%。大数据行业中运营商及政府订单占比较高,结算高峰在四季度,四季度收入增速对全年业绩增速代表性较强。部分企业传统的接入硬件设备等传统业务受运营商资本开支下滑等影响,出现下滑或增速下降,对行业整体收入增速形成一定影响。云计算和大数据是实现互联网+的重要技术平台,也是运营商增收、企业提升运营/管理/营销推广效率的重要手段,我们预计单纯云计算与大数据业务行业内生增速在 30%-40%左右,随着变现方式逐步成熟,部分传统业务增长压制因素有望逐步解除,行业整体有望维持长期快速增长。

(6) 广电设备 17Q4、18Q1 分别同比下降 1.3%和上升 6.2%,18Q1 上升主要源于佳创视讯

几个大型系统集成项目在 18Q1 确认收入，实际上行业整体内生增长仍然疲软，由于广电网络改造缓慢推进以及新一代网络投入的不确定性，未来增长不确定性仍然较大。广电网络的覆盖和渗透率进入瓶颈期，且大概率会持续较长时间。同时，上游内存、芯片等价格上涨进一步压缩企业利润。因此大部分企业积极并购转型寻求新的发展，银河电子转型军工与新能源、初灵信息转型大数据、数码视讯转型军工与文化等，随着转型企业新业务逐步并表，预计未来营收增量会体现。我们判断，由于旧业务仍占主体且需求疲软，新业务放量需要时间，短期内行业整体营收仍不乐观。

1.3. 电信运营方面，移动业务 ARPU 值仍在上升通道，固网业务普遍面临压力，未来有望持续略微增长。

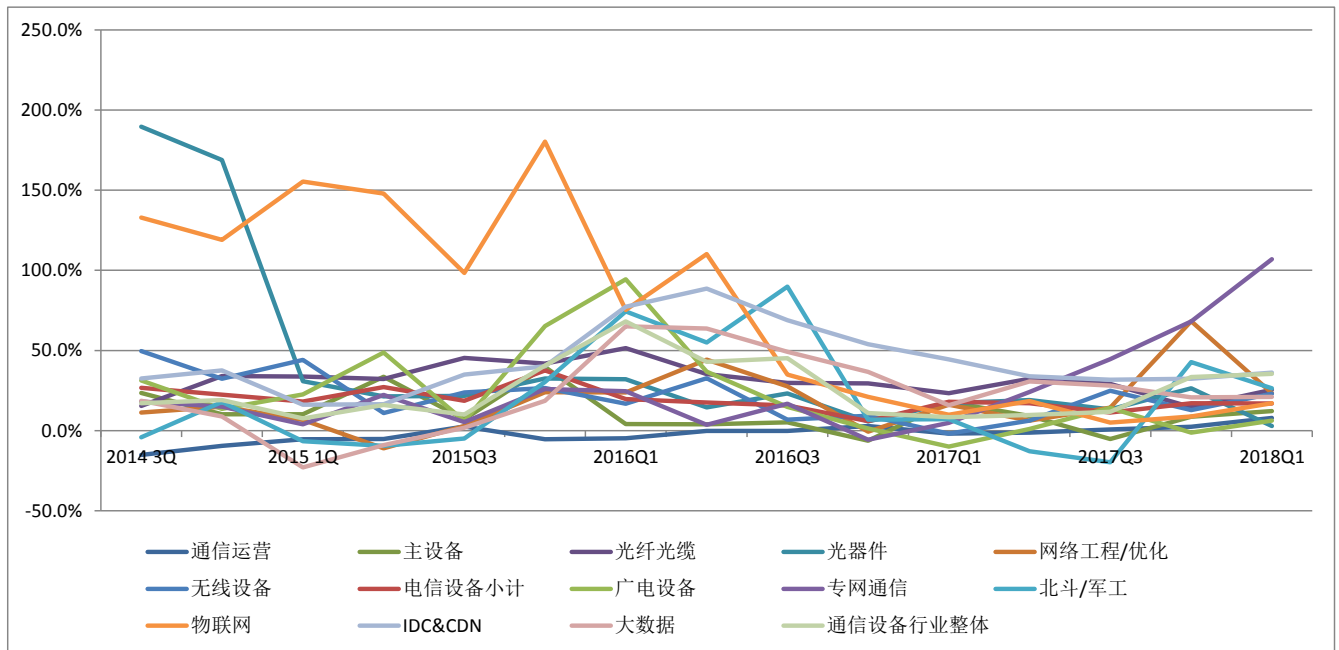
电信运营 17Q1-18Q1 各季度营收同比分别为-1.9%、-1.2%、+0.8%、+2.4%、+7.9%，子行业营业逐步扭转下滑趋势重回增长。综合来看，中国联通与互联网企业合作，借助 2I2C 和 2I2B 模式拓展用户效果显现，移动用户数和移动流量收入增长较为迅速；固网单位流量收入处在下行阶段，整体营收稳中略降，鹏博士等高度依赖固网业务收入的运营商面临挑战。我们判断，虽然手机用户和移动宽带（3G/4G）用户渗透率遭遇瓶颈以及“取消漫游费”等政策执行对营收仍有影响，但随着移动用户 DOU 的不断提升，移动用户 ARPU 处在平稳上行阶段，预计未来一段时间收入有望略增。

表 1：营收连续 15 季快速增长，随着新进入领域的收获，总体还有加速的趋势，传统电信设备里光通信高景气（单位：百万元）

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	21859	25899	23809	29669	25745	28266	22569	32236	28880	17.8%	9.1%	-5.2%	8.7%	12.2%
光纤光缆	13630	18132	18664	22445	16824	23988	24095	25739	21106	23.4%	32.3%	29.1%	14.7%	25.5%
光器件	3862	3752	4096	3968	4518	4468	4641	5014	4643	17.0%	19.1%	13.3%	26.4%	2.8%
网络优化	3248	4030	3717	5489	3772	4284	4252	9240	4649	16.1%	6.3%	14.4%	68.3%	23.3%
无线设备	3075	3396	3046	3474	3017	3610	3803	3918	3711	-1.9%	6.3%	24.9%	12.8%	23.0%
电信设备小计	45674	55209	53332	65045	53876	64616	59360	76147	62989	18.0%	17.0%	11.3%	17.1%	16.9%
物联网	971	1307	1534	1999	1067	1548	1610	2174	1248	9.9%	18.4%	5.0%	8.8%	17.0%
IDC/CDN	2079	2584	2851	3530	3004	3460	3754	4675	4089	44.5%	33.9%	31.7%	32.4%	36.1%
大数据	741	1008	1007	2535	859	1317	1289	3063	1040	15.9%	30.7%	28.0%	20.8%	21.1%
广电设备	3816	3708	3150	4729	3440	3748	3594	4668	3654	-9.9%	1.1%	14.1%	-1.3%	6.2%
专网通信	2321	3727	3767	5233	2435	4625	5447	8799	5039	4.9%	24.1%	44.6%	68.1%	106.9%
北斗/军工	4624	5205	6153	7008	4957	4540	4933	10010	6267	7.2%	-12.8%	-19.8%	42.8%	26.4%
通信设备行业整体	60226	72748	71794	90079	69638	83854	79987	109536	84326	15.6%	15.3%	11.4%	21.6%	21.1%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 1：营收连续 15 季快速增长，随着新进入领域的收获，总体还有加速的趋势，传统电信设备里光通信高景气



资料来源: wind, 天风证券研究所

2. 毛利率——下降幅度收窄，随着光通信持续高景气以及逐步进入 5G 时代，未来毛利率有望企稳回升

从毛利率情况来看，通信设备行业 17 年 Q4 毛利率同比下滑 1.5 个百分点，18 年 Q1 同比略微下降 0.1 个百分点，下降幅度呈收窄态势。其中，电信设备毛利率 17 年 Q4 和 18 年 Q1 分别下降 1.2 和 0.1 个百分点，反映运营商资本开支下滑的大背景下，对通信设备的需求增速放缓，市场竞争加剧导致价格承压，毛利率连续数个季度下滑（电信设备板块毛利率已经连续 10 个季度同比下滑），但我们认为，随着光通信持续高景气，企业经营改善，行业显见底态势，我们预计未来随着 5G 建设逐步启动，毛利率有望企稳回升。

总结来看：

电信设备方面，无线设备业务毛利率持续承压，主设备毛利率企稳回升；光纤光缆目前价格仍然坚挺，有自主光棒的公司成本下降，未来毛利率仍有望稳中有升；光器件一方面受价格下降影响，一方面高速率光器件出货量提升带动毛利率上行，综合毛利率要结合具体公司分析，但从趋势来看，光器件价格每年持续下降；网络优化行业竞争激烈，短期毛利率预计将持续下降。

非电信设备方面，广电设备主业毛利率仍在下行通道；专网通信业务毛利率稳定；北斗导航及军工通信市场逐步进入成熟期，市场竞争激烈，毛利率下降；IDC 及 CDN 行业受价格战影响，毛利率同比下降；物联网、大数据行业毛利率均下滑，但维持在较高水平，行业站在规模上量前夕，随着进入高速发展期，有望拉动毛利率企稳提升。

2.1. 电信设备：毛利率下滑幅度开始收窄，未来有望企稳回升

电信设备 17Q4 和 18Q1 毛利率分别同比下滑 1.2 和 0.1 个百分点，已连续 10 个季度下滑，反映出 4G 网络建设高峰过去后，行业需求下滑，竞争激烈，导致价格下降，带动整体毛利率下降。但我们预计，光通信仍将持续高景气，同时行业见底逐步进入 5G 时代，以及设备商通过优化业务结构、控制成本，未来毛利率有望稳中有升。

(1) 无线设备子行业，17Q4 和 18Q1 毛利率同比分别为 -10.9% 和 +1.5%，环比为 -5.3pp 和 +10.2pp，主要原因在于：作为早周期的无线设备领域，随着 4G 网络建设高峰结束，对无线设备的需求量进入下降通道，行业竞争日趋激烈，导致毛利率大幅下降，而到 2018

年预计毛利率向下的空间不大，同时新进入的消费电子、互联网信息服务等领域逐步起量，所以毛利率下滑也得到缓解；**未来数个季度内，在 5G 之前，预计无线设备主业毛利率下行压力仍较大，只有转型消费电子、汽车电子、军工等高毛利率业务，转型进入收获期的企业，毛利率方能企稳回升。**

(2) **主设备中兴通讯**是 4G 建设中周期行业，受 4G 建设高峰过去和手机业务竞争激烈影响，2016 年的毛利率持续下降；但从 17 年 Q2 期毛利率开始有所企稳回升，17 年 Q4 毛利率同比提升 1.0 个百分点（环比提升 0.2 个百分点），18 年 Q1 毛利率同比提升 1.1 个百分点（环比提升 3.6 个百分点），主要原因在于：公司更换管理层之后开始重视经营质量，中兴运营商业毛利率逐渐企稳，同时公司战略收缩消费电子业务，逐步扭亏所致，符合我们过去几个季度的判断，我们预计在排除 BIS 禁令影响下，这一趋势有望延续，未来毛利率保持稳中有升。

(3) **网络优化子行业**作为 4G 建设后周期行业，17Q4 和 18Q1 毛利率分别下降 3.6 和 2.5 个百分点，主要是随着行业需求增长放缓，竞争激烈导致价格下降，相关企业纷纷需求转型；展望未来，预计短期内，行业竞争仍非常激烈，毛利率仍将承压；从更长远角度看，随着行业集中度进一步提升，以及未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，毛利率有望企稳回升。但行业内部分企业向数据中心、物联网等领域转型，成功转型的企业毛利率有望更快地持续回升。

(4) **光纤光缆子行业** 17 年 Q4 同比下降 0.4 个百分点，18 年 Q1 同比下降 0.8 个百分点。毛利率下降主要来源于业务结构的变化，低毛利产品占比的提升使得整体毛利下降，但光通信板块毛利仍呈上升趋势。总体来看，**光纤光缆子业务毛利率仍在上行通道中。**

预计下半年具有光棒自主技术的公司毛利率持续攀升，电缆板块占比较高公司随原材料价格逐渐企稳、套保比例提高，毛利率将有所回暖。军工企业例如通光线缆和特发信息依靠下半年及明年军改落地，订单到来提升整体毛利率。而其他企业则更加需要关注成本控制以及订单增速情况，来放缓毛利率进一步下滑的可能性，或者像通鼎互联那样通过外延并购新型业务（网络安全、流量经验，消费积分等），提升公司毛利水平。

(5) **光器件子行业** 17 年 Q3 季度毛利率 18.7%，同比下滑 4.5 个百分点；18 年 Q1 季度毛利率 18.0%，同比下滑 1.5 个百分点。一方面，随着光模块从 40G 向 100G 模块演进，上游高速光芯片产能仍然受限；另一方面，光器件市场始终存在降价压力，数通 100G 产品 2017 年底降价幅度较大，直接导致光模块毛利下滑。类似的，电信器件上游核心器件（例如 980nm 泵浦激光器以及 ROADM 核心器件 WSS 等）受制于产能限制，直接影响到光器件和模块厂家成本。

子行业中公司毛利率分别下滑，天孚通信保持相对稳定，主要原因是天孚通信自上市后围绕陶瓷套管精密制造核心竞争力持续向有源及无源横向拓展，逐渐形成了光模块上游综合解决方案提供商，毛利随产品结构调整下行但抵御行业风险能力较强。子行业中其他公司新易盛下滑最多，2017Q4 季度及 2018Q1 季度分别环比下滑 6.86 个百分点和 4.09 个百分点，新易盛 100G 产品逐渐发货但受份额影响量产规模有限，随产品降价及上游芯片短缺影响较大，市场竞争激烈直接影响了毛利水平。另一方面光迅科技与博创科技虽然在 2017Q4 季度保持了较好的毛利水平（分别环比上升 0.2 个百分点、下滑 0.61 个百分点），但在 2018Q1 季度均出现了明显的下滑（分别环比下滑 6.4 个百分点、2.97 个百分点）。光迅科技与博创科技均具备光模块上游能力（光芯片，OSA），能够在一定程度上保持毛利，但 100G 数通产品 2017 年降价幅度明显，份额上的劣势使得其毛利水平在一季度出现了较大的波动。

回顾 2017 年全年，龙头企业（光迅科技、华工科技、中际旭创）以较大的市场份额和牢固的上下游关系保证了毛利的稳定，凸显了光器件行业生产规模对成本的影响（成本随量产和自动化程度提高不断下行匹配产品降价）。另一方面偏上游器件供应的企业（天孚通信、博创科技）因其产业链位置较高展现了其较强的抗压能力，毛利下滑水平较低。2018 年 Q1 毛利率下滑要来源去 2017 年底数通产品的价格调整，而公司成本结算仍使用执行老价格的库存原料，价格与成本的匹配不及时导致了普遍的毛利下滑。我们预计，未来数通市场持续高增长带动订单增加和营收增长，以及供应链价格的重新调整后，龙头企业毛利将迅

速恢复，叠加产能拓展到位，规模效应体现，有望逐步提升。

2.2. 非电信领域：大数据稳定、专网通信&物联网&北斗军工&IDC&CDN&广电设备下降

(1) **专网通信子行业**过去 14 个季度，有 12 个季度毛利率同比提升。2017Q4 毛利率同比下降 6.6 个百分点，主要因为海能达收购并表，业务结构发生变化毛利率下降较大，18Q1 毛利率同比持平。但是，专网通信在细分应用场景中的毛利率不尽相同，公安、电力、地铁、企业网等各个领域情况不一，波动也相对较大，但发现行业整体近几年毛利率呈上升趋势，体现国内专网公司产品竞争力（自主研发能力等）、品牌等在提升，我们判断未来这一趋势短期有望继续，中长期看会趋于稳定。但是像龙头企业海能达的市场份额持续提升，收入快速增长，未来规模化效应显现时，毛利率仍然有望保持稳中有升态势。

(2) **北斗导航及军工通信** 17Q4 和 18Q1 毛利率同比下滑 3.2 和 1.3 个百分点，扣除航天通信后同比分别提升 0.5 和下滑 8.1 个百分点。主要原因在于：军工及北斗产品行业需求稳定增长，但同时行业内参与者较多，竞争相对激烈，如 GNSS 定位领域中海达、华测导航和合众思壮的竞争。并且市场导入期新产品高毛利的时代已结束，我们判断经过多个季度的毛利率调整后，随着需求的快速增长和产业的成熟，未来行业毛利率或将企稳。

(3) **IDC 及 CDN 子行业** 17Q4 及 18Q1 毛利率同比分别降低 2.5 和 1.8 个百分点，其中 IDC 行业由于壁垒相对较低，非核心城市供给较为过剩，但核心城市供求关系相对平稳。根据我们测算 IDC 上架率提升两个百分点，毛利率变动 1 个百分点左右，部分区域 IDC 上架速度较慢，对毛利率形成一定拖累；CDN 行业市场格局逐步稳定价格战趋缓，毛利率环比开始企稳回升，18Q1 同比开始向上。我们认为，IDC 行业整体市场竞争持续，位于核心城市、上架率持续提升的厂商毛利率波动将相对较小，CDN 价格竞争逐步见底毛利率开始好转。

(4) **物联网子行业** 17Q4 和 18Q1 毛利率分别下降 5.9 和 2.8 个百分点，持续四个季度下滑。主要原因在于物联网仍然处于发展初期，市场需求的规模不大，竞争企业众多，板块中理工光科、东软载波、移为通信毛利率均同比下滑；我们判断，未来随着运营商 NB-IoT 网络覆盖快速推进、芯片量产推动模组价格快速下降，物联网行业有望进入高速发展期，并且新兴行业应用需求也有望大面积落地，拉动行业毛利率企稳后提升。

(5) **大数据子行业** 17Q4 及 18Q1 毛利率同比分别提升 0.9 和下滑 1.0 个百分点，由于行业季节性较强，四季度是收入确认高峰，大数据业务毛利率较高拉动行业整体毛利率小幅提升。一季度部分企业接入设备等传统业务占比较高，竞争激烈，毛利率有所下滑。全年来看，云计算及大数据行业毛利率一直维持 30-40%，行业仍处于快速增长的布局渗透期，细分领域技术壁垒、资源壁垒较高，毛利率相对稳定。

(6) **广电设备** 17Q3、17Q4 毛利率分别同比下降 6.8 和 4.5 个百分点，18Q1 同比上升 0.8 个百分点，过去 9 个季度，毛利率已连续 8 个季度下降，主要原因是：首先上游内存、芯片等价格持续上涨，大幅压缩企业盈利空间；其次，三网融合和数字化双向化改造的推进仍然缓慢，广电运营商地方分割严重，地方性运营商大多资金匮乏，行业本身竞争还是相对激烈，外部又面临电信运营商和互联网企业 IPTV 的挑战，电信运营商有移动和固网绑定的家庭套餐做支撑，互联网企业有内容收入作支撑，性价比更高。因此，我们判断未来行业毛利率下行压力仍较大，只有部分积极转型的公司进入收获期后，毛利率才有望改善。

2.3. 电信运营：连续 9 个季度毛利率下滑之后，迎来连续 6 个季度同比上涨，重回上行通道

2014 年 Q2 开始，通信运营子行业毛利率进入下行通道，从高点（33.5%）达到低点（19.4%）仅用了 7 个季度，下降趋势明显，主要原因是租赁铁塔费用提高，固网 ARPU 值持续下降以及 4G 新增用户 ARPU 值仍在爬坡阶段。从 2016Q4 开始，毛利率重新进入上行通道，2016Q4-2018Q1 毛利率分别为 21.8%、25.8%、26.5%、27.4%、22.5%和 27.1%，同比为+2.4%、

+1.8%、+0.8%、+3.3%、+0.7%、+1.3%，连续 6 个季度同比上涨。在此期间 3G/4G 等高净值用户渗透率不断提升，单用户月均流量提升迅速是主要原因，毛利率连续回升复合我们前期的判断。对于后续，我们判断，随着 4G 用户比例的稳步提升，边际成本将进一步下降，预计毛利率仍有所上行，但预计将基本维持在 25%左右的毛利率水平。

表 2：毛利率同比仍在下降，环比有所企稳，未来有望企稳回升

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	34.7%	32.3%	28.1%	28.7%	32.2%	32.8%	29.5%	29.7%	33.3%	-2.5%	0.5%	1.4%	1.0%	1.1%
光纤光缆	22.0%	21.2%	20.5%	18.5%	21.5%	18.8%	20.7%	18.1%	20.7%	-0.5%	-2.4%	0.2%	-0.4%	-0.8%
光器件	20.0%	22.5%	20.8%	23.2%	19.5%	20.1%	19.1%	18.7%	18.0%	-0.5%	-2.4%	-1.7%	-4.5%	-1.5%
网络工程/优化	22.6%	20.6%	22.5%	22.7%	23.5%	22.8%	21.6%	19.1%	21.0%	0.9%	2.2%	-0.9%	-3.6%	-2.5%
无线设备	25.9%	25.5%	23.0%	22.0%	19.8%	19.5%	16.4%	11.1%	21.3%	-6.1%	-6.0%	-6.6%	-10.9%	1.5%
电信设备小计	28.2%	26.7%	24.2%	24.0%	26.5%	25.3%	23.7%	22.8%	26.4%	-1.7%	-1.4%	-0.5%	-1.2%	-0.1%
广电设备	26.9%	28.4%	25.7%	25.6%	19.7%	19.3%	18.9%	21.1%	20.5%	-7.2%	-9.1%	-6.8%	-4.5%	0.8%
专网通信	31.1%	36.7%	37.1%	43.9%	33.3%	37.0%	38.8%	37.3%	33.3%	2.2%	0.3%	1.7%	-6.6%	0.0%
北斗/军工	23.5%	30.6%	25.0%	33.7%	26.1%	35.7%	27.1%	30.5%	24.8%	2.6%	5.1%	2.1%	-3.2%	-1.3%
物联网	40.0%	45.0%	43.5%	45.5%	40.4%	37.2%	39.0%	39.6%	37.6%	0.4%	-7.8%	-4.5%	-5.9%	-2.8%
IDC&CDN	40.1%	35.9%	34.2%	32.9%	31.0%	28.4%	29.9%	30.4%	29.2%	-9.1%	-7.5%	-4.3%	-2.5%	-1.8%
大数据	28.1%	33.6%	31.5%	31.0%	34.2%	28.2%	29.0%	31.9%	33.2%	6.1%	-5.4%	-2.5%	0.9%	-1.0%
通信设备行业整体	28.5%	28.3%	25.9%	27.0%	26.9%	26.7%	25.4%	25.5%	26.8%	-1.6%	-1.6%	-0.5%	-1.5%	-0.1%

资料来源：wind，天风证券研究所

3. 费用率——在连续多个季度费用率下降之后，基本趋于稳定或略上升

通信设备行业 2017 年 Q4 和 2018 年 Q1 整体三项费用率分别同比提升 0.4 和下降 0.8 个百分点，在连续多个季度费用率同比下降之后逐步趋于稳定，主要原因在于：在经历过去 2015、2016 年的融资环境较好带来的财务成本下降之后，目前财务成本开始有所提升，但因为总体营收增速较快有所抵消，另外随着企业开始积极投入 5G 相关新技术新产品研发，预计未来总体费用率趋于稳定或略微提升。

电信设备领域：费用率持续同比下降，预计未来逐步趋于稳定或上升

电信设备 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比+0.8%和-0.6%，主要原因在于运营商大规模建设 4G 网络高峰过后，营收增速开始趋于平稳，费用的刚性效应逐步呈现，因此总体费用率逐步趋于稳定，预计在 5G 建设来临前费用率将维持稳定或上升。

其中分子行业看：

(1) **无线设备** 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比+6.1%和+0.5%。无线设备作为早周期行业，行业营收整体处于下降周期，且部分企业积极布局转型，转型过程中会增加费用开支，因此，我们判断，短期内行业三项费用率仍将上升，总体符合我们前期的判断。

(2) **主设备商** 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比+2.4%和-1.0%，主要原因在于：一方面中兴通讯受美国出口限制解除，营收增长超预期，另一方面也受益于公司调整管理层之后

积极加强费用管控所致，总体费用率下降。但是在行业需求持续疲软的背景下，营收增长乏力，且需要积极投入研发以迎接 5G，因此三项费用率慢慢趋于稳定并将有所上升，预计将在中兴的 130 亿元大额定增完成后会有所缓解。

(3) 网络优化 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比下降 0.6 和 1.2 个百分点，主要源于一方面并表效应导致收入规模快速增长；另一方面，在行业持续价格战背景下，企业纷纷控制费用，提升经营效率；我们认为，未来网优行业需求增速将放缓，竞争日趋激烈，但是企业会更加强化经营效率，以及转型新兴业务，我们预计未来行业三项费用率或将稳中有降。

(4) 光纤光缆 17 年 Q4 季度整体三项费用率 12.5%，同比下降 0.2 个百分点；18 年 Q1 季度整体三项费用率 14.0%，同比下降 0.7 个百分点。费用率下降主要原因在于：1) 行业高景气，收入规模持续扩大，收入增速高于费用增速；2) 中天、亨通、烽火等再融资降低财务费用，同时强化经营效率。我们认为，未来行业持续景气，收入规模持续快速上升，同时公司注重经营管理效率，预计未来三项费用率呈稳中有降趋势。

(5) 光器件子行业 17 年 Q4 三项费用率同比上升 0.4 个百分点，18 年 Q1 同比上升 0.7 个百分点。综合过去历史数据，我们可以观察到光器件子行业的整体三项费用率基本遵循了“全年四个季度逐渐上升，次年一季度回落”的特征但是 2018Q1 季度三项费用率较 2016Q1 和 2017Q1 均有不同程度的提高。我们认为主要原因在于几个方面：

1) 统计所覆盖企业半数以上均为近几年上市，为应对逐渐激烈的市场竞争环境，均选择了从低端到高端，从无源到有源的战略发展路线，积极拓展海外市场，公司在规模和研发、销售力度上节节攀升；2) 2017Q2 季度以来，人民币对美元持续升值，对于业务多数在海外的光器件公司来说，汇兑损益影响较为明显，2018Q1 多个公司出现财务费用同比大幅上升的情况。我们判断，5G 对各个公司都将是弯道超车的机会，数通 400G 预研逐渐进入白热化，各公司研发费用仍将维持在高水平；但多数公司如天孚通信、博创科技、光迅科技自身产品结构调整逐渐完备，未来随美元汇率逐渐稳定，预计光器件板块三项费用率未来将有所改善。

非电信领域：专网、物联网费用率略有提升，其余板块费用率控制得当

(1) 专网通信 17Q4 和 18Q1 三项费用率分别同比下降 3.4 和 12.3 个百分点，Q4 下降主要在于行业加强研发投入，全年投入属于刚性，但是收入季节周期性较为明显，4 季度收入规模显著。18Q1 大幅下降，主要因为海能达订单延迟确认到一季度，但是相关费用已在 17 年计提。实际全年看整体三项费用率趋势为稳中有降，主要原因在于行业龙头如海能达等市场份额提升，带动收入持续快速增长，同时星网锐捷等公司经营效率提升，我们预计未来行业三项费用率将趋于稳中有降趋势。

(2) 物联网产业链 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比提升 1.9 和 2.5 个百分点，根据我们此前判断，17Q2 同比下滑是单季度因素，之前几个季度的趋势整体呈持续同比上升趋势，主要原因在于行业内企业研发投入持续增加，销售渠道和团队建设持续扩张。17Q4 和 18Q1 数据验证我们判断。未来，随着运营商 NB-IoT 网络覆盖逐步完成，芯片量产推动模组价格与 2G GSM 模组能够正面竞争，物联网行业有望进入高速成长期，前期研发及销售投入有望收获回报，营收快速增长将摊薄各项费用率，预计行业费用率将逐步趋稳，行业进入高速增长期后费用率有望逐步下滑。

(3) 北斗导航及军工通信板块 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比下降 3.9 和 1.2 个百分点，一方面是军改结束行业重回快速增长，一方面主要是板块内的公司外延并购众多。之前几个季度都延续了三项费用率同比下降的趋势，和并购收入大幅增长及结构变化有关（合众思壮比较明显）。我们判断，未来随着军改结束，订单落地驱动营收恢复快速增长，三项费用率有望维持企稳下降。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比提升 0.9 和下降 1.5 个百分点。一方面，该 IDC 及 CDN 行业部分公司积极推进外延拓展战略，整合期的财务费用、

管理费用有一定波动。同时，行业面临云计算、边缘计算等新型技术的发展新机遇，在面向未来的新技术研发投入有所增长，对短期费用率有所影响。我们认为，未来行业收购整合逐步完成、新技术收入贡献开始体现，行业营收维持较高增速，费用趋于刚性，费用率预计维持稳中有降态势。

(5) 大数据子行业 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比提升 2.0 和下降 0.6 个百分点，行业目前仍处于早期研发投入期，研发费用（管理费用）较大，销售费用率相对平稳。随着行业龙头从前期研发投入逐步进入收获期，费用率有望进一步摊薄。同时，随着云计算及大数据业务逐步落地变现，行业现金流持续改善，运营效率不断提升，财务费用率有望进一步下降。

(6) 广电设备 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比下降 0.4 和提升 0.7 个百分点，17Q4 持续同比下降，主要原因在于广电设备传统业务相对疲软，企业积极控制成本；18 年 Q1 开始同比提升，主要源于转型新业务仍处整合期，短期发展仍不显著。我们判断，短期内需求仍较为疲软，公司注重降本增效，但行业内公司也均面临转型升级，因此未来费用率将有望保持稳定。

电信运营领域：

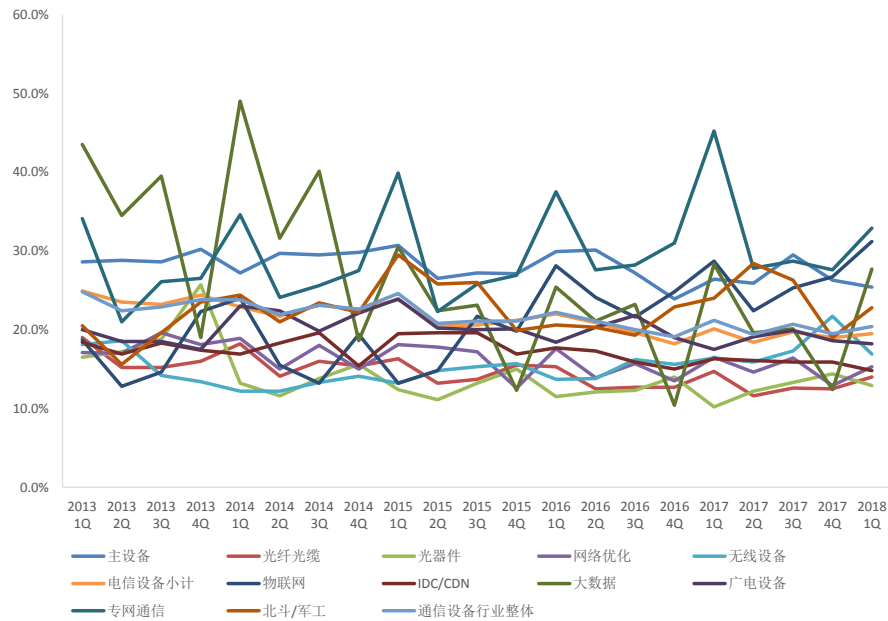
电信运营 17Q4 及 18Q1 三项费用率分别同比上升 0.5 和下降 1.9 个百分点，18Q1 费用率下降，主要原因在于中国联通本季度由于高 ARPU 的 4G 用户比例提升后带来的规模效应，我们判断，该子行业内企业三费较为刚性，短期内费用率有所下滑，但随着 4G 渗透率面临瓶颈，以及长期来看营销力度和研发投入加大，三费或将稳中有升。

表 3：费用率连续 7 季度同比下降，未来趋于稳定或上升

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	29.9%	30.1%	27.2%	23.9%	26.4%	25.9%	29.5%	26.3%	25.4%	-3.5%	-4.2%	2.3%	2.4%	-1.0%
光纤光缆	15.3%	12.5%	12.7%	12.7%	14.7%	11.6%	12.6%	12.5%	14.0%	-0.6%	-0.9%	-0.1%	-0.2%	-0.7%
光器件	11.5%	12.1%	12.3%	14.0%	10.2%	12.2%	13.3%	14.4%	12.9%	-1.3%	0.1%	1.0%	0.4%	2.7%
网络优化	17.6%	13.9%	15.7%	13.5%	16.5%	14.6%	16.4%	12.9%	15.3%	-1.1%	0.7%	0.7%	-0.6%	-1.2%
无线设备	13.7%	13.8%	16.2%	15.6%	16.4%	15.9%	17.3%	21.7%	16.9%	2.7%	2.1%	1.1%	6.1%	0.5%
电信设备小计	22.0%	20.9%	19.6%	18.2%	20.1%	18.4%	19.7%	19.0%	19.5%	-1.9%	-2.5%	0.1%	0.8%	-0.6%
物联网	28.1%	24.1%	21.6%	24.8%	28.7%	22.4%	25.3%	26.7%	31.2%	0.6%	-1.7%	3.7%	1.9%	2.5%
IDC/CDN	17.7%	17.3%	15.9%	15.0%	16.3%	16.1%	15.9%	15.9%	14.8%	-1.4%	-1.2%	0.0%	0.9%	-1.5%
大数据	25.4%	21.1%	23.2%	10.4%	28.3%	19.6%	20.1%	12.4%	27.7%	2.9%	-1.5%	-3.1%	2.0%	-0.6%
广电设备	18.4%	20.3%	21.8%	19.0%	17.5%	19.1%	19.9%	18.6%	18.2%	-0.9%	-1.2%	-1.9%	-0.4%	0.7%
专网通信	37.5%	27.6%	28.2%	31.0%	45.2%	27.8%	28.7%	27.6%	32.9%	7.7%	0.2%	0.5%	-3.4%	-12.3%
北斗/军工	20.6%	20.3%	19.3%	22.9%	24.0%	28.4%	26.3%	19.0%	22.8%	3.4%	8.1%	7.0%	-3.9%	-1.2%
通信设备行业整体	22.2%	21.1%	20.0%	19.1%	21.2%	19.4%	20.7%	19.5%	20.4%	-1.0%	-1.7%	0.7%	0.4%	-0.8%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 2：在连续多个季度费用率下降之后，基本趋于稳定或略上升



资料来源：wind，天风证券研究所

3.1. 管理费用率：持续多个季度下降后开始企稳，未来或将上升。

通信设备行业整体 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比上升 0.6 和下降 0.7 个百分点，主要原因在于经过 16Q4 之后持续几个季度的企业积极控制成本后，目前总体开始企稳。我们判断，未来数个季度，虽然营收增长初现成果，但由于接下来企业将积极投入 5G 和新领域的研发，预计子行业管理费用率或将稳中有升。

分子行业来看：

电信设备领域 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比提升 1.1 和下降 0.7 个百分点，总体经过多个季度下降后开始逐步企稳，其中只有无线设备子行业较特殊，从上升到回落：

(1) **无线设备子行业** 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比上升 2.2 和下降 1.1 个百分点，在经过多个季度同比上升之后，2018Q1 扭转下降，主要原因在于部分企业外延的领域开始成型，投入开始企稳同时营收开始上量，我们判断，未来该子领域的管理费用率有望趋稳。

(2) **主设备中兴通讯** 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比上升 2.8 和下降 1.1 个百分点，费用率企稳略微下降，主要原因在于公司的全球市场份额持续提升带来营收增长，同时积极管控费用。我们认为，公司将继续加强费用管控，战略收缩亏损业务，若不考虑美国出口限制的影响，预计公司管理费用率有望继续稳中有降。

(3) **光纤光缆子行业** 17Q4 季度管理费用率同比下降 0.1 个百分点，18Q1 季度同比持平，总体看，行业管理费用率控制水平变化稳定。其中值得注意的是，亨通光电 17Q4 管理费用率 6.8%，同比下降 1 个百分点 18Q1 同比下降 0.8 个百分点，呈不断下降趋势，公司管理效率提升显著。我们认为，未来行业需求将持续景气，收入规模增速将大于费用投入增速，预计费用率呈稳中有降趋势。

(4) **光器件子行业** 17Q4 季度管理费用率 10.3%，同比减少 1.3 个百分点，18Q1 季度管理费用率 8.2%，同比增加 0.6 个百分点。总体看，连续季度中管理费用率虽有波动，但是与前一年同季度比，行业管理费用率保持稳定。结合近几年光器件子行业管理费用率季度指标，十分稳定围绕 13 个季度均值 9.3% 上下波动。统计范围内各光器件公司规模扩张进入稳定期，费用管控上压力不大。未来随行业景气度研发投入将带来营收的快速增长，叠加需求的提升，预计行业整体管理费用率将维持平稳。

(5) **网络优化** 17Q4 和 18Q1 管理费用率分别同比下降 0.7 和 1 个百分点，过去 8 个季

度呈持续下降态势，主要原因在于：一方面随着 4G 建设后周期持续，行业公司营收继续快速增长，另一方面行业竞争激烈推动企业积极加强费用管控（如裁员）所致。因此，我们判断，未来一定时间内管理费用率将继续稳中有降；但是长期看，网优行业竞争激烈，公司转型投入不可避免，管理费用率将稳中有升。

非电信设备领域：

（1）专网通信子行业 17Q4 和 18Q1 管理费用率分别同比下降 0.4 和 6.4 个百分点，一方面由于季节周期性，4 季度收入规模基数较高，而研发费用分季度来看较为均衡。18Q1 显著下降，主要源于海能达有数亿订单延迟到 1 季度确认收入，同时齐星铁塔等公司并表效应导致基数抬升。但从历史数据看，整体呈下降趋势，主要原因在于行业需求保持平稳快速增长，收入规模持续增长，而管理费用相对刚性所致，预计未来这一趋势将延续稳中有降。

（2）北斗导航及军工通信 17Q4 及 18Q1 管理费用率同比下降 3.0 和 0.9 个百分点，17Q1 及之前几个季度来看，行业管理费用率已连续 6 个季度下降，主要原因在于并购带来的收入快速扩大同时研发相对刚性。17Q2 和 17Q3 管理费用率同比提升，主要原因在于营收增长放缓同时个别公司研发和员工快速扩张致短期费用率提升。随着军改影响结束，行业重回快速增长通道，我们判断未来该子行业管理费用率逐步趋稳并下降。

（3）物联网产业链 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比上升 2.7 和 2.5 个百分点，连续六个季度管理费用率保持同比提升，我们判断主要原因在于随着产业逐步开始规模上量，行业内各家公司持续加码研发投入，储备核心技术和产品。未来随着网络覆盖基本完成、芯片量产模组成本下降后，有望快速推出终端应用产品，研发开始贡献收入。我们判断，未来行业应用上规模后推动营收快速增长，同时研发投入放缓，管理费用率将维持稳中有降。

（4）IDC 及 CDN 子行业 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比下降 0.5 和 0.6 个百分点，IDC 行业龙头企业随着新建数据中心机柜上架率快速提升，管理开支占比逐步减少。CDN 行业龙头网宿科技海外收购标的仍处于整合期，同时布局新技术研发，管理费用率短期仍有所提升，我们预计，未来随着营收规模的提升、新技术收入贡献开始体现、外延标的管理团队整合逐步完成，行业整体管理费用率将呈现稳步下滑趋势。

（5）大数据子行业 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比提升 1.5 和下降 0.9 个百分点，行业特性决定 Q4 收入占比最高各项数据比较有参考意义，从 17Q4 数据看，云计算及大数据等新业务仍处于早期研发投入阶段，虽然行业市场逐步打开，但配合客户需求进行的定制化研发投入仍然较高。随着行业逐步进入变现落地期，前期研发投入有望逐步摊薄，管理费用率有望稳步下降。

（6）广电设备 17Q4 及 18Q1 管理费用率分别同比下降 1.8 和 0.3 个百分点，行业管理费用率持续下降，主要原因在于虽然行业需求疲软营收增长缓慢，企业注重降本控费，同时行业部分企业传统业务停滞、新业务发展不前不再投入研发，导致管理费用减少。我们判断这一趋势未来数个季度内仍将持续，但行业内公司转型升级或带来管理费用率上升。

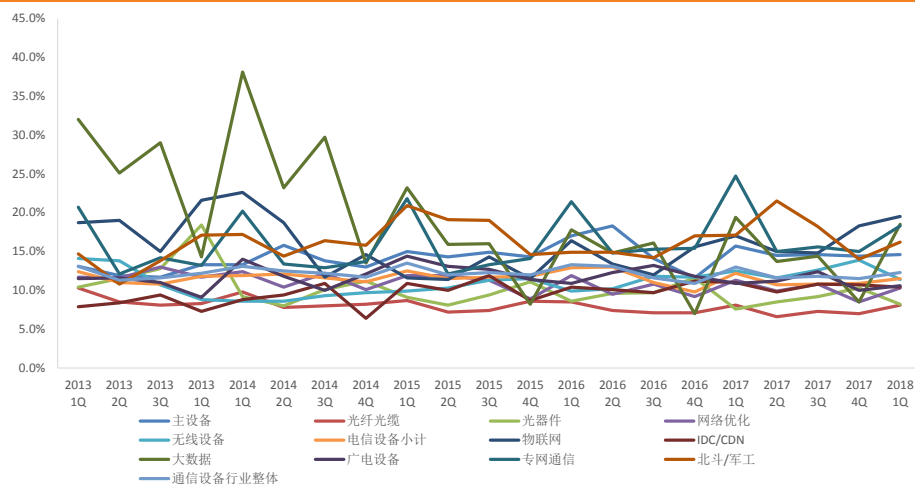
表 4：管理费用率经过 2016Q3 之后持续 3 个季度同比下降后，逐步企稳

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	17.0%	18.3%	14.1%	11.6%	15.7%	14.5%	14.6%	14.4%	14.6%	-1.3%	-3.8%	0.5%	2.8%	-1.1%
光纤光缆	8.5%	7.4%	7.1%	7.1%	8.1%	6.6%	7.3%	7.0%	8.1%	-0.4%	-0.8%	0.2%	-0.1%	0.0%
光器件	8.6%	9.6%	9.7%	11.6%	7.6%	8.5%	9.2%	10.3%	8.2%	-1.0%	-1.1%	-0.5%	-1.3%	0.6%
网络优化	11.9%	9.5%	10.8%	9.2%	11.3%	9.9%	10.8%	8.5%	10.3%	-0.6%	0.4%	0.0%	-0.7%	-1.0%
无线设备	9.9%	10.2%	11.8%	11.7%	12.5%	11.6%	12.6%	13.9%	11.4%	2.6%	1.4%	0.8%	2.2%	-1.1%
电信设备小计	12.9%	13.0%	11.0%	9.8%	12.2%	10.7%	10.8%	10.9%	11.5%	-0.7%	-2.3%	-0.2%	1.1%	-0.7%
物联网	16.4%	13.4%	12.0%	15.6%	17.0%	15.0%	14.8%	18.3%	19.5%	0.6%	1.6%	2.8%	2.7%	2.5%

IDC/CDN	10.4%	10.1%	9.7%	11.2%	11.0%	9.8%	10.8%	10.7%	10.4%	0.6%	-0.3%	1.1%	-0.5%	-0.6%
大数据	17.8%	14.8%	16.1%	7.0%	19.4%	13.7%	14.4%	8.5%	18.5%	1.6%	-1.1%	-1.7%	1.5%	-0.9%
广电设备	10.9%	12.3%	13.2%	11.8%	10.9%	11.2%	12.4%	10.0%	10.6%	0.0%	-1.1%	-0.8%	-1.8%	-0.3%
专网通信	21.4%	14.8%	15.3%	15.4%	24.7%	15.0%	15.6%	15.0%	18.3%	3.3%	0.2%	0.3%	-0.4%	-6.4%
北斗/军工	14.9%	14.9%	14.2%	17.0%	17.1%	21.5%	18.2%	14.0%	16.2%	2.2%	6.6%	4.0%	-3.0%	-0.9%
通信设备	13.3%	13.1%	11.6%	10.9%	13.0%	11.6%	11.8%	11.5%	12.3%	-0.3%	-1.5%	0.2%	0.6%	-0.7%
行业整体														

资料来源: wind, 天风证券研究所

图 3: 管理费用率经过 2016Q3 之后持续 3 个季度同比下降后, 逐步企稳



资料来源: wind, 天风证券研究所

3.2. 销售费用率: 销售费用率连续多个季度同比下降, 未来预计仍有望稳中有降

通信设备行业 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比下降 1.1 和 0.8 个百分点, 除了 2017Q3 以外, 已经出现多达 16 个季度同比下降, 反映这几年随着运营商 4G 网络持续建设、运营商固网宽带投入加大、以及国家大力反腐, 带动营收快速增长, 企业市场拓展带来的销售费用增长速度低于营收增速, 销售费用压力持续缓解, 我们预计短期内这一趋势仍有望持续。

分子行业来看:

电信设备领域 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比下降 1.2 和 0.6 个百分点, 除了 2017Q3 的持平以外, 近年来已出现多达 16 个季度同比下降, 主要原因与上述分析一致, 近几年运营商 4G 建设和宽带建设带来收入快速增长, 同时国家大力反腐推动企业销售费用增长放缓, 从而使销售费用率持续下降, 其中:

(1) **无线设备子行业** 17Q4 及 18Q1 销售费用率基本同比持平。无线设备作为 4G 早周期行业, 收入增长以及停滞甚至下滑, 而竞争日趋激烈导致销售费用居高不下所致, 我们判断, 未来销售费用率或将稳中有升。

(2) **主设备中兴通讯** 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比下降 1.6 和下降 0.6 个百分点, 在经过 2016 年的连续 4 个季度同比上升后, 销售费用率开始持续同比下降, 主要原因为: 公司战略收缩亏损业务、减少营销投入, 同时美国出口限制解除推动公司收入增长, 我们判断未来这一趋势有望延续, 预计主设备中兴通讯销售费用率稳中有降。

(3) **光纤光缆子行业** 17 年 Q4 季度销售费用率 4.3%, 同比下降 0.4 个百分点, 18 年 Q1 季度销售费用率 4.5%, 同比下降 1 个百分点。费用率持续下降反映行业景气度较高, 营收增速较快, 销售费用增速低于收入增速。其中龙头公司销售费用率变动平稳, 说明龙

头企业销售渠道及相关成本逐步完善。我们判断，随着光通信持续景气带来收入快速增长，预计未来数个季度内行业销售费用率仍有望稳中有降。

(4) 光器件子行业 17 年 Q4 季度销售费用率 4.0%，同比下降 0.2 个百分点，18 年 Q1 季度销售费用率 3.6%，同比上升 1.1 个百分点。17Q4 季度销售费用率处于正常水平，但 18Q1 季度销售费用率（3.6%）对比前 3 年同期（2.5%、2.9%、3.3%）处于较高位置。主要因为 18Q1 收入增速受价格下降影响较大，但是市场、渠道拓张持续投入。我们认为，未来随着价格下降影响消除，而行业需求持续增长，预计销售费用率呈稳中有降趋势。**(5) 网络优化子行业** 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比下降 0.4 和 0.8 个百分点，过去 16 个季度，有 13 个季度销售费用率是下降的，主要原因为：一方面，随着 4G 建设进入后周期阶段，行业整体营收增长持续，同时公司也开始精简机构和办事处；另一方面，国家加强反腐推动销售费用增长放缓；但长期看，随着市场竞争加剧，行业处于整合阶段，预计销售费用率将稳中有升，行业整合基本完成后，销售费用率才有望逐步回落。

非电信设备领域：

(1) 专网通信子行业 17Q4 和 18Q1 销售费用率分别同比下降 4.4 和 8.3 个百分点，主要因为收入快速增长，并且渠道、品牌投入等已趋于稳定，规模化效应逐步显现。另外，并表效应导致收入基数抬升，以及海能达订单延迟确认收入，也是 18Q1 季度销售费用率大幅下降的因素。我们判断，未来随着市场的成功打开，以龙头海能达为代表的营收增长将快于销售费用增长，预计销售费用率稳中有降。

(2) 北斗导航及军工通信销售费用率开始同比下降。 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比下降 1.4 和 1.0 个百分点，扣除非军工业务并表效应过大的航天通信后，分别下降 1.2 和 2.3 个百分点。17Q2 和 17Q3 两个季度同比上升，与过去连续 6 个季度的费用率下降趋势有所改变，主要原因收军改影响，收入增长疲软。目前随着军改结束，行业重回快速增长，我们预计未来销售费用率将呈稳中有降的趋势。

(3) 物联网产业链 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比下降 1.5 和 1.9 个百分点，前期渠道铺设贡献收入增速。17Q2 此前近 8 个季度销售费用率同比持续增长。主要原因在于由于物联网行业处于规模上量前夕，行业内企业积极进行市场布局和渠道建设所致。17Q2 后几个季度维持下降趋势。我们判断，长期看，未来随着 NB-IoT 网络覆盖的逐步完成，芯片模组价格下降到适当的水平，物联网行业营收有望进入高速增长期，预计销售费用率将趋稳并逐步下降。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q4 及 18Q1 销售费用率同比分别提升 0.2 和 0.3 个百分点，连续 8 个季度销售费用率稳中有降。CDN 及 IDC 行业通过三大基础运营商导流最终使用客户，提供批发型数据中心为主流趋势，渠道相对稳定，前期客户开拓基本完成，行业相对健康的格局下，销售费用率有望维持稳中有降的态势。

(5) 大数据子行业 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比提升 0.2 和 0.6 个百分点，行业收入季度波动性较高，销售费用率基本稳定。云计算、大数据行业属于技术研发密集型行业，销售费用投入相对较低。行业落地快速启动，政府、运营商等客户认可度显著提升，前期渠道投入步入收获期，销售费用逐步摊薄，预计未来行业销售费用率有望持续稳步下降。

(6) 广电设备子行业 17Q4 及 18Q1 销售费用率分别同比提升 0.6 和下降 0.1 个百分点，过去 6 个季度来看，有 5 个季度下降。主要原因：一方面行业经过洗牌进入相对稳定状态，份额和渠道已经基本固定，销售费用基本稳定；另一方面部分企业转型进入收获期推动一定的收入增长；但中长期来看，由于行业需求整体疲软，我们判断销售费用率难以持续下降。

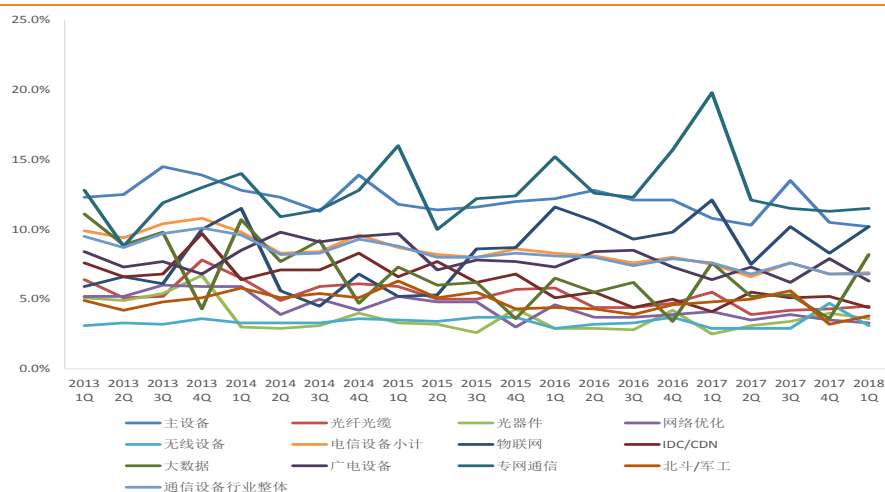
表 5：销售费用率连续多个季度同比下降，未来预计仍有望稳中有降

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	12.2%	12.8%	12.1%	12.1%	10.8%	10.3%	13.5%	10.5%	10.2%	-1.4%	-2.5%	1.4%	-1.6%	-0.6%
光纤光缆	5.8%	4.4%	4.4%	4.7%	5.5%	3.9%	4.2%	4.3%	4.5%	-0.3%	-0.5%	-0.2%	-0.4%	-1.0%

光器件	2.9%	2.9%	2.8%	4.2%	2.5%	3.1%	3.4%	4.0%	3.6%	-0.4%	0.2%	0.6%	-0.2%	1.1%
网络优化	4.6%	3.7%	3.7%	3.9%	4.1%	3.5%	3.9%	3.5%	3.3%	-0.5%	-0.2%	0.2%	-0.4%	-0.8%
无线设备	2.9%	3.2%	3.3%	3.7%	2.9%	2.9%	2.9%	4.7%	3.1%	0.0%	-0.3%	-0.4%	1.0%	0.2%
电信设备小计	8.3%	8.1%	7.6%	8.0%	7.5%	6.6%	7.6%	6.8%	6.9%	-0.8%	-1.5%	0.0%	-1.2%	-0.6%
物联网	11.6%	10.6%	9.3%	9.8%	12.1%	7.5%	10.2%	8.3%	10.2%	0.5%	-3.1%	0.9%	-1.5%	-1.9%
IDC/CDN	5.1%	5.5%	4.4%	5.0%	4.1%	5.5%	5.1%	5.2%	4.4%	-1.0%	0.0%	0.7%	0.2%	0.3%
大数据	6.5%	5.5%	6.2%	3.4%	7.6%	5.2%	5.3%	3.6%	8.2%	1.1%	-0.3%	-0.9%	0.2%	0.6%
广电设备	7.3%	8.4%	8.5%	7.3%	6.4%	7.3%	6.2%	7.9%	6.3%	-0.9%	-1.1%	-2.3%	0.6%	-0.1%
专网通信	15.2%	12.6%	12.3%	15.7%	19.8%	12.1%	11.5%	11.3%	11.5%	4.6%	-0.5%	-0.8%	-4.4%	-8.3%
北斗/军工	4.4%	4.3%	3.9%	4.6%	4.8%	5.0%	5.6%	3.2%	3.8%	0.4%	0.7%	1.7%	-1.4%	-1.0%
通信设备行业整体	8.1%	8.0%	7.4%	7.9%	7.6%	6.8%	7.6%	6.8%	6.8%	-0.5%	-1.2%	0.2%	-1.1%	-0.8%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 4：销售费用率连续多个季度同比下降，未来预计仍有望稳中有降



资料来源：wind，天风证券研究所

3.3. 财务费用率：财务费用率在经过过去两年的持续下降后，从 2017Q2 开始逐步同比提升

通信设备行业 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 0.9 和 0.7 个百分点，主要原因是：在经历过去 2015、2016 年的融资环境较好带来的财务成本下降之后，目前财务成本开始有所提升，在总体营收稳步增长的情况下，财务成本的提升造成了整体三费从连续多个季度的下降逐步趋于稳定或提升，并且未来随着汇率的波动，财务费用会有一定压力

分子行业来看：

电信设备领域 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 0.9 和 0.7 个百分点，也是在经过多个季度下降后，从 17Q2 开始出现逐步提升，主要原因与上述分析一致，预计未来随着营收持续增长，财务费用率有望趋于平稳。其中：

(1) 无线设备子行业 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 2.9 和 1.4 个百分点，整体相对稳定，主要原因在于行业内企业向新兴业务的转型需要扩大债务规模，财务费用率预计未来仍将小幅提升，直到转型领域有效上规模或者 5G 网络建设的行业机会。

(2) 主设备中兴通讯 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 1.2 和 0.7 个百分点，主要原因在于公司持续加大研发及美国巨额罚款带来的财务费用增长。

(3) 网络优化 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 0.5 和 0.6 个百分点，整体保持稳

中有升趋势，主要原因在于：一方面由于汇率波动导致汇兑损失加大；另一方面行业企业积极转型，债务规模扩大。未来，随着竞争日趋激烈，预计未来财务费用率将稳中有升。

(4) 光纤光缆子行业 17 年 Q4 季度整体财务费用率 1.2%，同比上升 0.3 个百分点；18 年 Q1 季度整体财务费用率 1.4%，同比上升 0.3 个百分点。财务费用率总体呈略微上升趋势。上升的主要原因仍然在于上半年人民币升值压力导致汇兑损益的上升。我们预计随着各个企业对汇兑损益的认知逐步成熟，应用相关套期保值的工具，预计未来数个季度财务费用率将逐步平稳。

(5) 光器件子行业 17 年 Q4 季度整体财务费用 0.1%，同比上升 1.9 个百分点；18 年 Q1 季度整体财务费用 1.1%，同比上升 1 个百分点。上升的主要原因仍然在于上半年人民币升值压力导致汇兑损益的上升，而多数光器件公司的客户主要在海外，这也造成多数光器件公司财务费用的上升。我们预计随着各个企业对汇兑损益的认知逐步成熟，应用相关套期保值的工具，预计未来数个季度财务费用率将逐步平稳。

非电信领域：

(1) 专网通信子行业 17Q4 和 18Q1 财务费用率分别同比提升 1.4 和 2.4 个百分点，主要是收购费用、龙头海能达借款利息大幅增加、以及汇率波动带来的汇兑损失所致，但是过去 11 个季度来看，呈稳中有降的趋势。其中行业龙头企业前期市场投入成效显著，全球市场份额不断提升，营收规模持续增大，规模效应逐步显现，叠加融资成功，财务费用率持续下降，预计未来会维持该趋势。

(2) 北斗导航及军工通信 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比上升 0.5 和 0.7 个百分点，经历了 5 个季度的同比下降后近四个季度开始连续上升，主要原因受军改影响，营收增长较慢所致；我们判断，未来随着新军改逐步完成后军工订单的持续释放推动行业营收快速增长，财务费用率将稳中有降。

(3) 物联网产业链受到汇兑损益影响，财务费用率在 3 个季度下降后，近两个季度上升。 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比上升 0.7 和 1.9 个百分点，主要是行业内有海外业务的相关公司汇兑损益大幅上升所致，例如移为通信 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比上升 8.3%和 14.7%。此前 3 个季度开始有所下降，反映行业营收增速已逐步提速，同时新增企业上市融资降低财务费用，综合推动财务费用率下降。我们预计随着汇兑损益影响的减弱，预计未来数个季度行业整体财务费用率将维持稳步下降趋势。

(4) IDC 及 CDN 子行业 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 1.2 和下降 1.2 个百分点，行业整体收入持续增长，费用率逐步摊薄是大趋势，但 17 年部分企业完成外延整合，收购标的财务费用率较高，并表后对整体费用率产生一定影响。IDC 及 CDN 行业作为网络核心基础设施，收入有望持续增长，随着收购整合完成，行业整体费用率有望维持稳定。

(5) 大数据子行业 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比提升 0.3 和下降 0.3 个百分点，云计算及大数据行业企业传统业务现金流较为优秀，新业务也逐步进入收获期，财务费用率较低。随着核心业务落地快速推进，财务费用有望被持续摊薄。随着转型企业逐步进入收获期，预计未来财务费用率有望稳步下降。

(6) 广电设备 17Q4 及 18Q1 财务费用率分别同比增长 0.8 和 1.1 个百分点。主要原因在于行业内较多企业转型，融资额增加导致利息增加，同时汇率波动导致汇兑损失加大。总体来看，预计未来营收将长期疲软，企业转型需要较大额度融资，财务费用率或将持续上升。

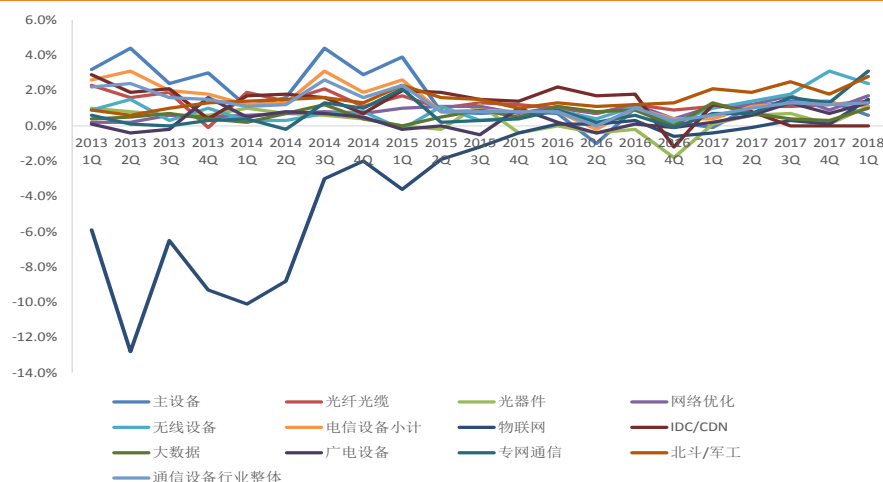
表 6：财务费用率在经过过去两年的持续下降后，从 2017Q2 开始逐步同比提升

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	0.7%	-1.0%	1.0%	0.2%	-0.1%	1.1%	1.4%	1.4%	0.6%	-0.8%	2.1%	0.4%	1.2%	0.7%
光纤光缆	1.0%	0.7%	1.2%	0.9%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	1.4%	0.1%	0.4%	-0.1%	0.3%	0.3%
光器件	0.0%	-0.4%	-0.2%	-1.8%	0.1%	0.6%	0.7%	0.1%	1.1%	0.1%	1.0%	0.9%	1.9%	1.0%
网络优化	1.1%	0.7%	1.2%	0.4%	1.1%	1.2%	1.7%	0.9%	1.7%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%

无线设备	0.9%	0.4%	1.1%	0.2%	1.0%	1.4%	1.8%	3.1%	2.4%	0.1%	1.0%	0.7%	2.9%	1.4%
电信设备	0.8%	-0.2%	1.0%	0.4%	0.4%	1.1%	1.3%	1.3%	1.1%	-0.4%	1.3%	0.3%	0.9%	0.7%
物联网	0.1%	0.1%	0.3%	-0.6%	-0.4%	-0.1%	0.3%	0.1%	1.5%	-0.5%	-0.2%	0.0%	0.7%	1.9%
IDC/CDN	2.2%	1.7%	1.8%	-1.2%	1.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	-1.0%	-0.9%	-1.8%	1.2%	-1.2%
大数据	1.1%	0.8%	0.9%	0.0%	1.3%	0.7%	0.4%	0.3%	1.0%	0.2%	-0.1%	-0.5%	0.3%	-0.3%
广电设备	0.2%	-0.4%	0.1%	-0.1%	0.2%	0.6%	1.3%	0.7%	1.3%	0.0%	1.0%	1.2%	0.8%	1.1%
专网通信	0.9%	0.2%	0.6%	-0.1%	0.7%	0.7%	1.6%	1.3%	3.1%	-0.2%	0.5%	1.0%	1.4%	2.4%
北斗/军工	1.3%	1.1%	1.2%	1.3%	2.1%	1.9%	2.5%	1.8%	2.8%	0.8%	0.8%	1.3%	0.5%	0.7%
行业整体	0.8%	0.0%	1.0%	0.3%	0.6%	1.0%	1.3%	1.2%	1.3%	-0.2%	1.0%	0.3%	0.9%	0.7%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 5：财务费用率在经过过去两年的持续下降后，从 2017Q2 开始逐步同比提升



资料来源：wind，天风证券研究所

4. 归属于母公司净利润——17Q4 同比下滑，18Q1 同比增长主设备、光纤光缆、北斗/军工以及 CDN 是亮点

通信设备行业整体归属于上市公司净利润 17Q4 同比增长 1157.5%，主要原因在于中兴通讯 16 年计提大额罚款而 17 年恢复正常所致。扣除中兴通讯后，17Q4 同比下滑 33.6%，主要因为 4G 周期接近尾声，无线射频、网优板块亏损、专网（海能达订单延迟确认影响）、光器件（不考虑旭创，财务费用和价格下滑）和物联网（东软载波、鼎信等电力载波影响）业绩下滑幅度较大；18 年 Q1 同比增长 26.4%，主要由光纤光缆业绩持续高增长拉动，同时专网、北斗军工、IDC/CDN、无线射频业绩改善，我们认为，不考虑中兴通讯，光纤光缆还处于光棒供不应求的景气周期，北斗/军工板块的国防订单恢复，以及流量持续增长下 CDN 板块回暖，是通信设备行业的主要亮点。

4.1. 电信领域：18Q1 增长显著，主设备商经营改善和光通信快速增长是板块亮点

电信设备行业，受 16Q4 中兴被美国罚款影响较大，因此剔除中兴来看，电信设备领域 17Q4 和 18Q1 的归母净利润同比分别为下滑 58.9 和上升 10 个百分点。18Q1 重回正增长，主要是由光纤光缆板块带动。同时，值得注意的是中兴通讯由于全球市场份额的持续提升以及更换管理层之后提升经营质量，18Q1 同比增长 39%，超预期增长。我们判断，为应对流量的快速增长，运营商将继续投入光通信建设，光通信将拉动整体行业继续增长，同时部分公司外延的战略将逐步进入收获期，但整体增速仍承受一定压力，期待未来 5G 到来。

(1) 无线设备 17Q4 及 18Q1 归母净利润同比大幅下滑，主要原因在于作为早周期行业，4G 高峰已过，而 5G 尚早，行业营收增长疲软甚至下滑，同时竞争激烈导致毛利率下降，其中业务最纯的武汉凡谷亏损进一步扩大，通宇通讯连续两个季度下滑。我们认为，短期内 5G 尚未启动，预计这一盈利下滑趋势未来数个季度仍将持续，只有较早向消费电子、互联网、军工等领域转型的企业依靠新业务能对盈利形成一定支撑。

(2) 主设备中兴通讯 17Q4 归属上市公司股东净利润同比扭亏为盈，18Q1 同比增长 39% 超预期。主要原因在于公司积极收缩亏损业务，聚焦盈利，同时随着技术和市场的积累公司全球市场份额持续提升所致。从行业角度看，4G 规模建设接近尾声，而传输建设难以拉动增长，运营商资本开支下滑，主设备盈利压力较大，大的机会仍需等待 5G。从公司角度看，中兴自身经营的改善以及全球地位的提升，有效帮助公司实现逆势增长，成为电信设备领域的亮点之一。

(3) 网络优化子行业 17Q4 及 18Q1 归母净利润同比下降 111% 和 6.7%，主要源于邦讯技术、华星创业等公司转型未成，而主业经营恶化，导致业绩亏损。总体来看，行业仍处激烈竞争，价格下降，转型在短期内难以改善基本面，业绩增长承压；展望未来，我们认为，短期内，由于需求疲软，行业竞争激烈，板块内公司盈利压力仍然较大；长期看，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业需求未来存在快速增长空间；到时经过充分洗牌、集中度进一步提升后、剩下的企业将迎来盈利增长的春天，此外积极转型成功进入收获期的企业也值得期待。

(4) 光纤光缆子行业 持续快速增长。17 年 Q4 季度整体归母净利润规模达 18.33 亿元，同比增速为 6.9%；18 年 Q1 季度整体归母净利润规模达 18.33 亿元，同比增速为 25.6%，主要源于行业高景气，量价齐升驱动业绩持续快速增长。我们认为，光纤光缆行业的核心竞争力在于光纤预制棒，只有自主光棒并具备一定规模的企业在享受营收增长的同时成本还或将下降，利润弹性较大（亨通、长飞、通鼎等），预计未来行业景气度可持续，业绩仍有望保持快速增长。

(5) 光器件子行业 17 年 Q4 季度整体归母净利润实现 2 亿元，同比下降-36.5%；18 年 Q1 季度整体归母净利润实现 1.99 亿元，同比下降 43.9%。业绩持续下滑，一方面来源于高速光模块市场竞争逐渐激烈，人工成本不断提高，光器件产品始终存在降价压力，对成本控制能力要求较高；另一方面，人民币对美元汇率持续波动，各公司均存在不同程度的汇兑损益，降低了公司的盈利能力。

但值得注意的是，龙头公司光迅科技和华工科技，以及产业链布局较完备的天孚通信均保持较稳定的盈利能力，主要受汇率波动影响。另一方面，数通光模块龙头中际旭创（因并表因素未纳入统计范围）净利润仍实现近翻倍增速（请参考我们前期对中际旭创一季报点评）。我们判断未来数个季度光器件子行业受益网络的普及和流量的增长，以及国产替代和向上游扩张，行业未来将逐渐出现分化，体量和产业链布局的完备程度将成为保持核心盈利能力的主要影响因素。

4.2. 非电信领域：北斗/军工，CDN 盈利能力持续增强

(1) 专网通信子行业 17Q4 和 18Q1 归属上市公司股东净利润同比下降 33.8% 和 142.5%，主要原因在于龙头海能达由于订单延迟确认、费用高企，导致业绩大幅低于预期，拖累整个板块。展望未来我们认为，行业集群通信龙头海能达，受益国内行业增长以及海外市场份额提升，未来规模效应有望显现，以及齐星铁塔等公司并表效应，未来有望保持快速增长；此外，企业网龙头之一星网锐捷未来也有望保持快速增长趋势。

(2) IDC 及 CDN 子行业 17Q4 及 18Q1 归母净利润分别同比下滑 13.1% 和增长 17.2%，CDN 行业 17 年下半年价格战趋缓，净利润开始逐步企稳回升，IDC 行业中外延及科华恒盛前期一次性投资受益造成净利润增速短期波动。随着并表效应逐步消化，IDC 行业整体利润增速回归内生增速。IDC 和 CDN 作为互联网重要的基础设施，受益于网络流量 30%-40% 的高速增长，行业整体需求持续旺盛，CDN 价格竞争趋缓、IDC 一线城市竞争相对缓和，对

利润率影响逐步减小，行业整体净利润增速有望维持 30%左右，关注 IDC 行业上架率及 CDN 价格见底时点。

(3) 北斗导航及军工通信子行业净利润经历三个季度同比下滑后，开始重回增长通道。17Q4 及 18Q1 归母净利润同比上升 28.4%和 42.3%，扣除航天通信后同比上升 21.6%和 113.9%。随着军改完成，军工通信订单将逐步落地，同时，周边局势持续紧张，国防信息化、武器系统化作为国防战略方向必将持续受到重视，另外军民融合、自主化程度提升也都是板块业绩持续改善的驱动因素，预计该子领域 18 年增长势头将开始显现。

(4) 物联网产业链 17Q4 及 18Q1 归母净利润同比下滑 53.1%和 25.8%，在经历了 9 个季度的同比增长后，连续四个季度同比下降，主要是东软载波、鼎信通信的窄带市场业务下滑，另外移为通信受到费用大幅增加影响同比也下滑。之前连续 9 个季度增长主要原因在于该板块上市公司大多为传统物联网应用业务，正稳步快速推进中。我们认为，未来随着运营商 NB-IoT 网络覆盖完成，以及芯片量产带来模组成本降低，行业应用有望大面积落地，从而推动新兴物联网应用业务快速成长，企业盈利有望迎来更高速增长。

(5) 大数据板块 17Q4 及 18Q1 归母净利润分别同比增长 15.1%和 1.6%。行业中主要公司一般都有部分传统业务，市场竞争激烈利润增速相对较低，对高增长的大数据业务形成一定拖累。前期行业部分企业外延带来并表效应推动业绩高速增长，并表效应逐步消除后逐步体现出行业内生增速。云计算和大数据行业应用蓬勃发展，政企、运营商等客户应用落地迅速推进，大数据业务占比有望进一步提升，传统业务的拖累渐低，行业有望实现持续高速内生增长。

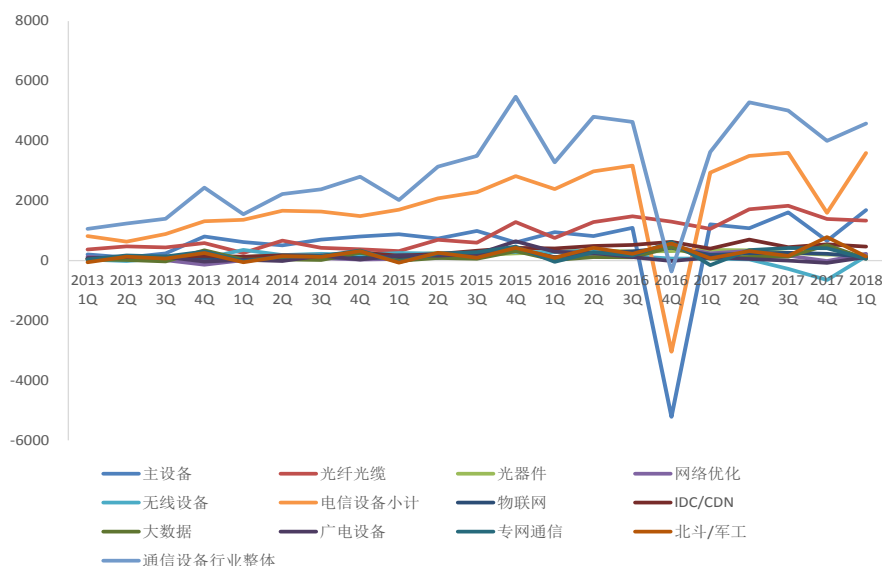
(6) 广电设备子行业 17Q4 及 18Q1 归母净利润同比提升 393.8%和 10.5%。17Q4 提升，主要部分公司减亏，绝对额仍处亏损。18Q1 同比提升，主要源于部分公司优化产品和经营，业绩上减亏和改善。但是，在于广电网络双向改造及三网融合进度较慢，需求增长疲软，而行业竞争激烈，同时上游芯片等原材料成本上升，导致毛利率大幅下降所致，因此行业整体的盈利能力仍将承压。我们判断，由于广电网络改造缓慢推进以及新一代网络投入的不确定性，未来数个季度内盈利情况难以显著改善，只有积极并购转型寻求新发展的公司值得期待。

表 7：17Q4 同比下滑，18Q1 同比增长，主设备、光纤光缆、北斗/军工以及 CDN 是亮点

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	950	817	1092	-5216	1214	1079	1612	664	1687	27.8%	32.1%	47.6%	-112.7%	39.0%
光纤光缆	754	1289	1480	1303	1063	1712	1833	1393	1335	41.0%	32.8%	23.9%	6.9%	25.6%
光器件	292	345	304	315	355	341	264	200	199	21.6%	-1.2%	-13.2%	-36.5%	-43.9%
网络优化	108	181	143	481	240	322	167	-11	228	110.2%	44.2%	-6.3%	-111.0%	-6.7%
无线设备	282	347	154	72	69	41	-278	-648	142	-75.5%	-88.2%	-280.5%	-1000.0%	105.8%
电信设备	2386	2979	3173	-3045	2941	3495	3598	1598	3591	22.7%	15.3%	12.4%	151.0%	22.0%
物联网	119	256	312	424	190	234	259	224	126	63.9%	-10.9%	-20.2%	-53.1%	-25.8%
IDC/CDN	405	489	526	627	402	704	446	545	471	-0.7%	44.0%	-15.2%	-13.1%	17.2%
大数据	18	116	113	449	64	125	132	517	65	255.6%	7.8%	16.8%	15.1%	1.6%
广电设备	299	258	120	-16	105	56	3	-79	116	-64.9%	-78.3%	-97.5%	393.8%	10.5%
专网通信	-39	281	163	624	-153	351	420	413	65	292.3%	24.9%	157.7%	-33.8%	-142.5%
北斗/军工	97	425	227	570	78	319	156	783	141	-27.8%	-31.8%	-42.3%	28.4%	76.9%
行业整体	3285	4804	4634	-367	3627	5284	5014	4001	4575	9.9%	8.0%	6.7%	1157.5%	26.4%

资料来源：wind，天风证券研究所

图 6：17Q4 同比下滑，18Q1 同比增长，主设备、光纤光缆、北斗/军工以及 CDN 是亮点



资料来源: wind, 天风证券研究所

5. ROE——受益 CDN、北斗/军工及专网通信领域拉动，ROE 止住下跌趋势

通信设备行业 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比提升 1.7 和 0.2 个百分点，剔除提升较大的中兴后，分别同比下降 1.1 和 0.1 个百分点，ROE 呈现止跌态势。主要原因受 CDN、北斗/军工及专网通信几个子领域 ROE 提升的拉动，帮助整个通信设备行业 ROE 止住下跌趋势。对于传统电信运营上业务，随着运营商 4G 规模建设告一段落，5G 尚未到来，我们判断未来数个季度行业营收增长或将逐步放缓，而备战 5G 仍需规模投入，企业盈利增长放缓，ROE 开始将维持在低位水平。

分子行业来看：

5.1. 电信设备领域：自 16Q4 以来连续同比下滑，预计短期 ROE 仍将处于低位

电信设备领域 17Q4 及 18Q1 ROE 分别同比上升 3.4 和 0.1 个百分点，剔除中兴通讯后，17Q4 及 18Q1 ROE 分别同比下降 1.7 和 0.2 个百分点，主要原因在于运营商 4G 规模建设告一段落，企业盈利增长放缓所致。

(1) 无线设备子行业 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比下滑 3.4 和上升 0.4 个百分点，主要原因在于行业为 4G 建设早周期品种，收入逐步进入下降通道，ROE 已经连续多个下降。我们判断，随着 4G 建设近尾声，无线设备行业处于下行周期，ROE 将继续下降，唯有成功转型的公司有望实现盈利能力的提升。

(2) 主设备子行业 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比上升 13.6 和 0.9 个百分点，主要原因解除出口限制后运营商业务的反弹，以及消费者业务战略收缩扭亏所致，预计公司 ROE 将保持在目前的水平。

(3) 网络优化子行业 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比下降 3.2 和 0.3 个百分点，行业盈利能力承压：一方面行业内部分企业转型未成，主业经营继续恶化导致亏损，拖累行业 ROE。我们认为，4G 规模建设进入尾声，随着行业增长放缓，竞争日趋激烈，同时企业也在积极寻求转型，预计未来 ROE 的提升将在波动中缓慢进行。

(4) 光纤光缆子行业 17 年 Q4 季度整体 ROE 2.7%，同比下降 0.8 个百分点；18 年 Q1 季度整体 ROE 2.5%，同比下降 0.1 个百分点，ROE 水平自 2017 年起有所下滑但逐渐企稳，主要由于光纤光缆子行业公司近年展开各类融资不断扩大产能满足不断上涨的需求，产能仍在不断爬升中，但先行投入的资本降低了 ROE 水平，同时公司一些低毛利率的外贸商品等业务严重拖累公司的整体盈利能力，预计未来随各公司扩充产能释放，业绩持续快速增长

长，ROE 水平将回到合理水平。

(5) **光器件子行业** 17 年 Q4 季度整体 ROE1.3%，同比下降 1.1 个百分点；18 年 Q1 季度整体 ROE1.2%，同比下降 1.2 个百分点。行业中各家企业在过去一年上游芯片供给不足、市场竞争激烈的情况规模较小的企业承受压力较大，ROE 无法企稳。而上游布局较深入或规模较大的企业均在 ROE 指标上有着稳定的表现：光迅科技(2.6%、2.4%)、天孚通信(3.4%、3.3%)，表现出光器件企业对规模属性的敏感性，进口替代的逻辑持续进行中。

5.2. 非电信设备领域：CDN、专网通信、北斗/军工是亮点

(1) **专网通信** 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比下降 2.0 和提升 1.2 个百分点，17Q4 下降主要龙头海能达业绩大幅低于预期所致。18Q1 同比改善，齐星铁塔并表北迅电信，以及海能达减亏影响较大。但是从行业来说，盈利能力随着需求复苏在波动中提升，从个股来说，龙头企业份额不断扩张，企业网星网锐捷新兴业务带动持续快速增长，并且成本控制能力增强，盈利能力在稳步提升。长期看，行业龙头享受行业增长的同时还有份额持续提升带来的规模效应将驱动盈利能力持续向上，预计未来这一趋势仍将持续。

(2) **北斗导航及军工通信** 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比上升 0.5 和 0.1 个百分点，扣除航天通信后分别同比上升 0.1 和 0.3 个百分点。军改影响逐渐接受，行业营收和净利润重回增长通道，大方向看，国防信息化、武器系统化、军民融合、自主化推进。我们判断未来行业 ROE 水平将持续提升。

(3) **物联网产业链** 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比下降 3.1 和 0.9 个百分点，一方面受板块上市新股较多，发行股份募集资金增加资产摊薄 ROE 所致，另外一方面汇兑损益对行业近两个季度盈利水平影响较为明显。实际行业盈利能力基本保持稳定。未来随着行业需求的逐步上量，公司盈利能力有望稳步提升。

(4) **IDC 及 CDN 子行业** 17Q4 及 18Q1 的 ROE 基本持平。数据中心业务方面：随着整体上架率的提升，盈利能力逐步好转，随着各大数据中心新建机柜逐步交付，上架率将有所改善带动整体盈利能力进一步提升；CDN 行业价格战逐步见底，盈利能力开始企稳回升。关注后续 IDC 上架率趋势及 CDN 行业竞争格局，随着行业需求持续快速增长、竞争格局不断优化，行业盈利能力有望持续好转。

(5) **大数据子行业** 17Q4 和 18Q1 的 ROE 基本持平，行业 ROE 连续 5 个季度基本稳定变化幅度在 0.4 个百分点之内。行业存在一定季节性波动，但云计算/大数据业务研发门槛较高，市场竞争格局相对良好，行业整体 ROE 有望保持基本稳定。随着云计算大数据成熟变现模式逐步落地，行业有望维持较强盈利能力。

(6) **广电设备** 17Q4 及 18Q1 的 ROE 分别同比下滑 0.4 和提升 0.1 个百分点，过去 7 个季度有 6 个季度下滑，主要原因在于行业需求疲软，竞争激烈，以及上游元器件价格上涨，盈利能力持续下降，预计未来 ROE 仍将持续下滑态势。

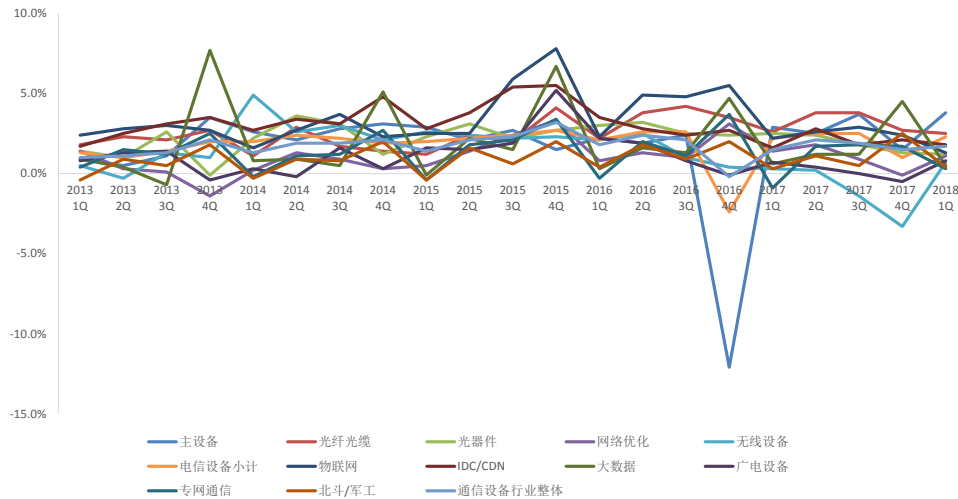
表 8：受益 CDN、北斗/军工及专网通信领域拉动，ROE 止住下跌趋势

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	17Q1 YOY	17Q2 YOY	17Q3 YOY	17Q4 YOY	18Q1 YOY
主设备	2.2%	1.9%	2.4%	-12.1%	2.9%	2.5%	3.7%	1.5%	3.8%	0.7%	0.6%	1.3%	13.6%	0.9%
光纤光缆	2.2%	3.8%	4.2%	3.5%	2.6%	3.8%	3.8%	2.7%	2.5%	0.4%	0.0%	-0.4%	-0.8%	-0.1%
光器件	3.0%	3.2%	2.5%	2.4%	2.5%	2.4%	1.8%	1.3%	1.2%	-0.5%	-0.8%	-0.7%	-1.1%	-1.3%
网络优化	0.8%	1.3%	1.0%	3.1%	1.4%	1.8%	0.9%	-0.1%	1.1%	0.6%	0.5%	-0.1%	-3.2%	-0.3%
无线设备	2.1%	2.5%	1.0%	0.4%	0.3%	0.2%	-1.4%	-3.3%	0.7%	-1.8%	-2.3%	-2.4%	-3.7%	0.4%
电信设备	2.1%	2.6%	2.6%	-2.4%	2.2%	2.5%	2.5%	1.0%	2.3%	0.1%	-0.1%	-0.1%	3.4%	0.1%
物联网	2.3%	4.9%	4.8%	5.5%	2.2%	2.6%	2.9%	2.4%	1.3%	-0.1%	-2.3%	-1.9%	-3.1%	-0.9%
IDC/CDN	3.5%	2.8%	2.4%	2.7%	1.6%	2.8%	1.8%	2.1%	1.8%	-1.9%	0.0%	-0.6%	-0.6%	0.2%
大数据	0.3%	1.6%	1.3%	4.7%	0.6%	1.2%	1.2%	4.5%	0.5%	0.3%	-0.4%	-0.1%	-0.2%	-0.1%

广电设备	2.2%	1.9%	0.8%	-0.1%	0.7%	0.4%	0.0%	-0.5%	0.8%	-1.5%	-1.5%	-0.8%	-0.4%	0.1%
专网通信	-0.3%	2.0%	1.1%	3.7%	-0.9%	1.7%	1.8%	1.7%	0.3%	-0.6%	-0.3%	0.7%	-2.0%	1.2%
北斗/军工	0.4%	1.8%	0.9%	2.0%	0.3%	1.1%	0.5%	2.5%	0.4%	-0.1%	-0.7%	-0.4%	0.5%	0.1%
行业整体	1.8%	2.4%	2.1%	-0.2%	1.5%	2.1%	1.9%	1.5%	1.7%	-0.3%	-0.3%	-0.2%	1.7%	0.2%

资料来源: wind, 天风证券研究所

图 7: 受益 CDN、北斗/军工及专网通信领域拉动, ROE 止住下跌趋势



资料来源: wind, 天风证券研究所

6. 财务总结&行业展望与投资建议

6.1. 财务总结、行业展望及股价表现回顾

从营业收入来看,通信设备行业 2017 年 Q4 营收同比增长 21.6%,2018Q1 同比增长 21.1%,连续 15 个季度保持快速增长态势,主要受益于运营商网络持续扩容升级、中移动大规模固网宽带建设、以及运营商持续提升 4G 网络覆盖能力(低频重耕等);相比过去几个季度增速开始上扬主要源于收购并表、北斗军工板块复苏、云计算和专网通信快速增长,以及中兴通讯业务能力有所改善。我们认为,4G 建设高峰已过,5G 尚未启动规模建设的大背景下,传统电信设备领域增长依然面临压力,结构性看光通信依然处于高景气,而非传统电信领域保持较快增长。

通信设备行业整体归属于上市公司净利润 17Q4 同比增长 1157.5%,主要原因在于中兴通讯 16 年计提大额罚款而 17 年恢复正常所致。扣除中兴通讯后,17Q4 同比下滑 33.6%,主要因为 4G 周期接近尾声,无线射频、网优板块亏损、专网(海能达订单延迟确认影响)、光器件(不考虑旭创,财务费用和价格下滑)和物联网(东软载波、鼎信等电力载波影响)业绩下滑幅度较大;18 年 Q1 同比增长 26.4%,主要由光纤光缆业绩持续高增长拉动,同时专网、北斗军工、IDC/CDN 业绩改善,我们认为,不考虑中兴通讯,光纤光缆还处于光棒供不应求的景气周期,北斗/军工板块的国防订单恢复,以及流量持续增长下 CDN 板块回暖,是通信设备行业的主要亮点。

分子行业来看:

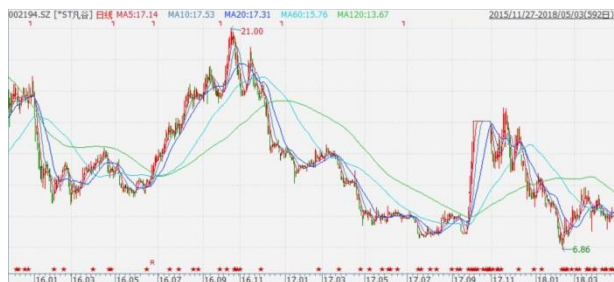
电信领域:无线投资相关的无线设备、网优业绩增长压力较大,主要源于 4G 后周期行业需求下降;主设备商中兴通讯(排除 BIS 限令影响)治理和经营改善、份额提升,业绩持续改善;受流量驱动,光纤光缆仍处于高景气周期,业绩靓丽;光器件行业亮点在于数据中心市场的高增长。**非电信领域:**广电依旧增长疲软;价格下滑放缓后 IDC/CDN 表现有所改善;北斗/军工板块因国防订单回暖显著复苏;物联网期仍处于规模上量前夕;专网看份额提升和规模效应,未来表现可期。我们认为,5G 规模建设之前,光通信、北斗军

工、IDC/CDN、物联网等是结构性亮点，未来数个季度有望保持快速增长。

6.1.1. 电信设备中：光纤、主设备表现较好

(1) 无线设备：作为 4G 建设早周期品种，随着 4G 规模建设过去，收入增长主要靠外延消费电子、军工或信息化服务等领域的增长，传统的电信设备市场持续下滑，中国电信的低频重耕工程只形成小面积短暂的回暖，并未能扭转整个子板块下滑趋势；净利润持续下滑，股价表现也非常低迷，展望未来，4G 建设已近尾声，而 5G 仍未开始，无线设备仍处下行周期，只有成功转型的公司有望快速增长，建议关注盛路通信/金信诺。

图 8：无线设备纯正标的武汉凡谷股价走势与业绩表现一致（持续亏损）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 9：无线设备通宇通讯股价走势与业绩表现一致（同比下降，过去 9 个季度有 7 个季度同比下降，18Q1 同比下降 140%）



资料来源：wind、天风证券研究所

(2) 主设备中兴通讯是 4G 建设中周期行业，17Q4 和 18Q1 营收再现增长，分别增长 8.7% 和 12.2%。主要原因是公司经过 2017 年的管理层调整后，注重提升经营质量，提升中标能力以及财务能力，同时凭借多年技术的积累和 5G 技术的前沿布局，在全球电信市场份额持续提高。总体上，我们认为公司虽受益物联网低频重耕+承载网扩容升级+自身全球份额提升，营收稳步增长。净利润方面，17Q4 归属上市公司股东净利润同比扭亏为盈，18Q1 同比增长 39%超预期。主要原因在于公司积极收缩亏损业务，聚焦盈利，同时随着技术和市场的积累公司全球市场份额持续提升所致。

总体上，从行业角度看，我们认为公司虽受益物联网低频重耕+承载网扩容升级+自身全球份额提升，但由于目前总体行业处于 4G 建设尾声阶段，预计未来数个季度营收增长仍疲软，大的机会仍需等待 5G。从公司角度看（排除 BIS 事件影响），中兴自身经营的改善以及全球地位的提，有效帮助公司实现逆势增长，成为电信设备领域的亮点之一，值得重点关注。股价在 2017 年由于行业龙头的价值重估而稳健上涨。

图 101：中兴通讯过去业绩与股价持续下降（16 年亏损 23 亿）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 11：中兴通讯 17 年轻装上阵及行业龙头价值重估，股价开启稳健上涨



资料来源：wind、天风证券研究所

(3) 网络优化子行业是 4G 后周期行业，营收增速来看，17Q4 和 18Q1 增速分别为 68.3% 和 23.3%，仍保持快速增长，主要原因为宜通世纪、世纪鼎利、杰赛科技等公司有并表效应，同时立昂技术安防等非网优业务增长较快；剔除掉并表效应，过去数个季度来看，增

速呈放缓态势，存量市场竞争激烈导致价格下降。从行业需求来看，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业未来需求存在快速增长空间；但网优行业壁垒低、竞争激烈，转型是大方向。

净利润情况来看，网络优化子行业 17Q4 及 18Q1 归母净利润同比下降 111%和 6.7%，主要源于邦讯技术、华星创业等公司转型未成，而主业经营恶化，导致业绩亏损。总体来看，行业仍处激烈竞争，价格下降，转型在短期内难以改善基本面，业绩增长承压；展望未来，我们认为，短期内，由于需求疲软，行业竞争激烈，板块内公司盈利压力仍然较大；长期看，随着未来 4G 室内覆盖的深化和未来 5G 时代的覆盖加强需求，网优子行业需求未来存在快速增长空间；到时经过充分洗牌、集中度进一步提升后、剩下的企业将迎来盈利增长的春天，此外积极转型成功进入收获期的企业也值得期待。

图 123：邦讯技术过去业绩与股价表现低迷（业绩连续同比下滑）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 13：奥维通信过去业绩与股价表现低迷（业绩连续同比下滑）



资料来源：wind、天风证券研究所

（4）光纤光缆子行业连续 12 个季度实现营收快速增长，17 年 Q4 季度的营收同比增速 14.7%，18 年 Q1 季度的营收同比增速 25.5%。连续 12 个季度实现归属上市公司股东净利润的高速增长（30%-200%），17 年 Q4 季度归母净利润同比增速 6.9%，18 年 Q1 季度归母净利润同比增速 25.6%。主要原因在于中移动为代表的运营商大规模固网宽带建设推动需求旺盛，同时受制于光纤预制棒产能瓶颈，价格不断上行，量价齐升所致，预计光纤光缆行业景气度将持续，供求紧张状态将至少维持至 2019 年中，2018 年行业企业盈利将维持较高增速。受益流量持续高增长驱动网络不断扩容升级、FTTH 持续渗透，以及未来 5G 中高频宏基站及小基站密集组网，光纤光缆领域景气度有望持续。

从业绩来看，亨通、通鼎、长飞表现靓丽，印证了我们对行业景气的判断。中天科技由于电缆板块原材料价格上涨及美元结汇等问题，整体利润增速影响较大。整个行业的核心竞争力在光纤预制棒，自主光棒并且能快速释放产能的企业可享受高于行业的增长，并且成本还存在下降空间，业绩弹性大，仍将积极看好该领域。

图 14：光纤行业龙头亨通光电业绩与股价表现突出（连续 12 个季度 30%-200% 高增长）



资料来源：wind、天风证券研究所

图 15：光纤普通企业（未能拥有光纤预制棒）永鼎股份股价表现相对低迷



资料来源：wind、天风证券研究所

(5) 光器件子行业连续 18 个季度营收环比快速增长, 2018Q1 季度首次出现环比回落, 17 年 Q4 营收同比增速分别 26.4%, 18 年 Q1 营收同比增速分别 2.8%。净利润同比增速波动, 17 年 Q4 同比增速分别为-36.5%, 18 年 Q1 同比增速分别为-43.9%。但具体观察到公司数据, 头部公司和产业链上游公司盈利能力仍十分显著。我们判断未来数个季度光器件子行业受益网络的普及和流量的增长, 以及国产替代和向上游扩张, 国内 ICP 企业数据中心建设的旺盛需求, 龙头公司及产业链上游公司的净利润将保持快速增长趋势。

图 16: 光器件行业龙头光迅科技业绩与股价表现突出 (营收净利润快速增长)



资料来源: wind、天风证券研究所

图 17: 光器件龙头企业中际旭创 (收购苏州旭创后更名为中际旭创) 股价与业绩表现都较为突出



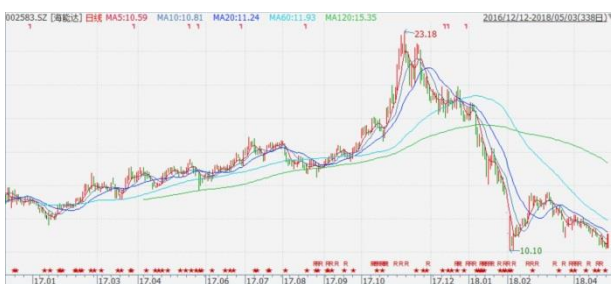
资料来源: wind、天风证券研究所

6.1.2. 非电信设备中: 专网通信、IDC/CDN、北斗军工相对较好

(1) 专网通信子行业过去 5-6 年整体平均增速在 10%左右, 订单落地时间不同等原因导致季节性波动较大, 17Q3、17Q4 和 18Q1 营收增速分别为 44.6%、68.1%、106.9%, 下半年高增长显示行业具有明显季节周期性, 而 17Q4 和 18Q1 持续高增长, 原因在于龙头海能达和星网锐捷下半年收入体量大、增速高, 同时剑桥通讯并表上海即富, 齐星铁塔并表北迅电信效应凸显。行业集群通信龙头海能达营收仍在高速增长通道, 海外份额持续提升、国内公安/地铁等领域快速成长, 预计这一趋势未来有望持续, 维持高速增长; 另外, 星网锐捷作为企业网龙头, 受益 WLAN 和云桌面等新业务的靓丽表现, 预计未来两年能维持稳定快速增长。

盈利情况来看, 17Q4 和 18Q1 归属上市公司股东净利润同比下降 33.8%和 142.5%, 主要原因在于龙头海能达由于订单延迟确认、费用高企, 导致业绩大幅低于预期, 拖累整个板块。展望未来我们认为, 行业集群通信龙头海能达, 受益国内行业增长以及海外市场份额提升, 未来规模效应有望显现, 以及齐星铁塔等公司并表效应, 未来有望保持快速增长; 此外, 企业网龙头之一星网锐捷未来也有望保持快速增长趋势。

图 18: 专网通信龙头海能达业绩与股价表现突出 (由于订单延迟确认、费用高企, 导致业绩大幅低于预期)



资料来源: wind、天风证券研究所

图 19: 企业网龙头之一星网锐捷过去 2 年股价表现平稳 (业绩增长相对稳定, 未来业绩有望平稳快速增长, 股价表现有望向上)



资料来源: wind、天风证券研究所

(2) 北斗及军工通信子行业收入增速提升明显, 经历了 2016-2017 两年的军改影响, 行业或于 2018 年重回快速增长通道。中长期看受益军民融合、自主化替代、装备信息化、武器系统化建设的持续推进, 未来可持续增长前景光明; 短期季度来看, 17Q3、17Q4 和 18Q1 增速分别为 -19.8%、42.8%和 26.4%, 扣除航天通信后, 该子行业 17Q3、17Q4 和 18Q1 的增速分别为 7.8%和 26.2%和 48.6%, 行业增速提速比较明显。此前受军改影响, 各公司业务订单延后, 其中海格通信 17Q3、17Q4 同比下滑了 25.9%和 36.5%, 18Q1 同比上升 2.4%, 近四个季度首次出现同比上升。

我们判断, 随着军改后续完成, 军工通信订单将逐步落地同时, 周边局势持续紧张, 国防信息化、武器系统化作为国防战略方向必将持续受到重视, 预计该子领域未来或于 2018 年开始重回快速增长。

图 20: 北斗龙头振芯科技股价开始反弹



资料来源: wind、天风证券研究所

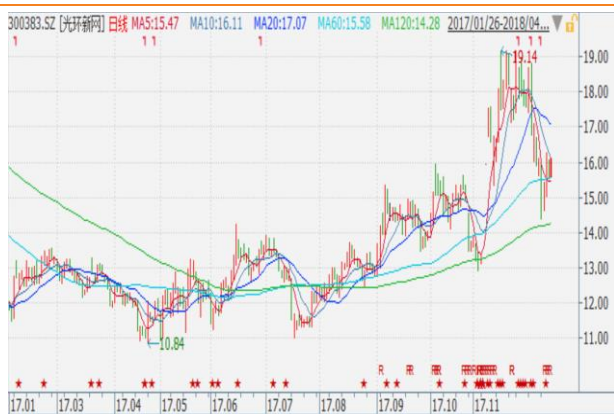
图 21: 军工通信龙头海格通信业绩与股价表现开始好转



资料来源: wind、天风证券研究所

(3) IDC/CDN 子行业行业受益网络流量持续 30-40%快速增长、物联网云计算等新应用快速发展, 行业需求持续稳定增长。前期 IDC 及 CDN 行业竞争激烈, IDC 上架率低于预期, CDN 价格下滑明显, 行业整体盈利增速低于流量增速。但 17 年下半年 IDC 龙头企业机柜逐步交付且客户上架率逐步提升, IDC 行业龙头企业盈利有望持续改善; CDN 行业竞争格局趋稳, 降价频率和幅度明显下降, 行业龙头重拾增长轨迹。

图 22: IDC 龙头光环新网完成 AWS 资产整合牌照落地复牌后股价创新高 (短期事件性催化, 业绩兑现后估值进一步消化)



资料来源: wind、天风证券研究所

图 23: CDN 行业下半年价格趋稳, 行业龙头网宿科技股价触底反弹 (业绩与股价同步环比开始回升, 毛利率逐步改善)



资料来源: wind、天风证券研究所

(4) 物联网产业链站在快速增长的机遇期, 相关产业链上市公司越来越多, 产业链渐趋完整, 既包括模组, 还包括行业应用等, 属于我们重点看好的成长子领域。短期季度来看, 17Q3 和 18Q1 增速分别为 8.8%和 17%, 收入增长开始提速。我们认为 2017 是 NB-IoT 产

业建设的元年，中国电信全国 30 万个 NB-IoT 基站落地，中国移动投资 400 亿建设广域物联网。2018 年是大规模商用元年，运营商大幅补贴，叠加芯片量产成本下降，成本有望于 2018 年中旬接近 2G 模组，届时行业应用有望大面积落地，从而推动新兴物联网应用业务快速成长。

图 24：电力载波通信龙头东软载波业绩与股价有望开始反转



资料来源：wind、天风证券研究所

图 25：宜通世纪保持 30% 增速，但前期估值较贵，消化估值中



资料来源：wind、天风证券研究所

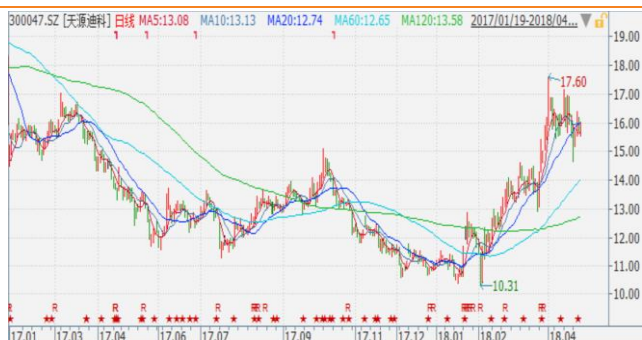
(5) 大数据子行业公司前期核心业务落地变现较少，估值相对较高。近年来，运营商、政企等客户对大数据/云计算的认可不断提升，大量商用项目落地，行业整体业绩逐步显现。我们判断，随着大数据变现模式逐步落地，行业内生业绩有望持续快速增长，估值不断消化，投资价值有望逐步显现。

图 26：大数据龙头东方国信业绩持续快速增长，叠加工业互联网新布局，业绩保持较快增长，股价波动与业绩表现一致



资料来源：wind、天风证券研究所

图 27：大数据标的天源迪科业绩持续快速增长估值逐步消化（业绩 30-40% 增长，估值一直在 30 倍以下，业绩逐步被市场认可）

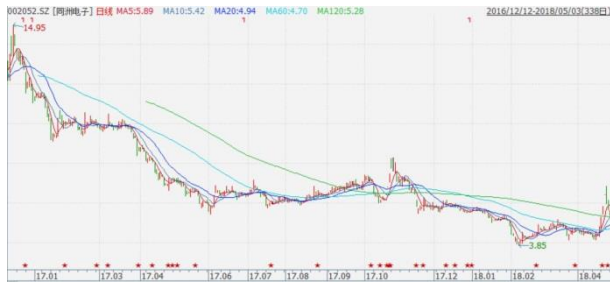


资料来源：wind、天风证券研究所

(6) 广电设备 17Q4、18Q1 分别同比下降 1.3% 和上升 6.2%，归母净利润同比提升 393.8% 和 10.5%，18Q1 上升主要源于佳创视讯几个大型系统集成项目在 18Q1 确认收入，实际上行业整体内生增长仍然疲软，由于广电网络改造缓慢推进以及新一代网络投入的不确定性，未来增长不确定性仍然较大。广电网络的覆盖和渗透率进入瓶颈期，且大概率会持续较长时间。同时，上游内存、芯片等价格上涨进一步压缩企业利润。因此大部分企业积极并购转型寻求新的发展，银河电子转型军工与新能源、初灵信息转型大数据、数码视讯转型军工与文化等，随着转型企业新业务逐步并表，预计未来营收增量会体现。我们判断，由于旧业务仍占主体且需求疲软，新业务放量需要时间，短期内行业整体营收仍不乐观。

图 29：同洲电子业绩与股价连续表现低迷（持续多个季度亏损）

图 30：广电设备龙头之一数码科技业绩与股价表现低迷（业绩持续下滑，2018Q1 略增，但未来增长预期低迷）



资料来源: wind、天风证券研究所



资料来源: wind、天风证券研究所

6.2. 投资建议：维持行业“强于大市”评级，重点推荐光通信/IDC&CDN 专网，建议重点关注主设备商/北斗军工/物联网

综上所述，从整体行业来看，4G 规模建设高峰期已过，电信设备领域中的无线设备/主设备/网优需求增长疲软，流量持续高增长而带来的网络扩容建设及数据中心规模建设将结构性拉动光通信业绩快速增长；非电信领域，受益于云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展以及数据流量的持续高速增长，IDC 及 CDN 作为最核心的网络基础设施之一，行业需求持续快速增长，随着行业竞争格局的逐步稳步，以网宿为首的公司议价能力重新提升带来的盈利改善，短期值得重点推荐；同时非电信领域，还建议重点关注北斗/军工的行业复苏机会，以及专网通信及物联网等新兴产业的快速发展。

总体上，我们维持行业“强于大市”评级。结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况，我们重点推荐如下：

(1) 光通信板块：从政策面看，政府工作报告继续大力推进提速降费，网络流量有望持续高增长，贸易战对光纤光缆影响很小甚至有正面影响，产业链国产化程度较高，进口光棒成本提升有利于进一步提升光纤光缆终端价格。从运营商 2018 年资本开支计划看：联通资本开支触底回升，电信移动传输网、接入网资本开支内部结构有望继续向光通信调整；从集采情况看：中国移动 2018 继续大规模集采，第一批需求 1.1 亿芯公里，中国电信从 5000 万芯公里追加至 6700 万芯公里。我们近期深度报告以及春节问卷调查研究重点指出，光纤光缆核心驱动力是流量的持续高增长，预计 2018 年国内光纤光缆需求量超过 3.8 亿芯公里，同比大幅提升超过 20%。2019 年 5G 带动的光纤光缆需求将开始体现，2020 年 5G 商用后将进一步推动流量高速增长，网络升级扩容压力持续加大，对光纤光缆的需求形成长期持续拉动。

根据我们测算，国内光纤预制棒产能瓶颈预计至少延续至 2019 年下半年，光纤光缆集采价格预计稳中有升，光通信高景气态势有望延续。重点关注光纤预制棒供应充足、未来业绩能够持续快速增长的厂商：

亨通光电（预计 18 年 32.8 亿利润，+56%，13.7 倍）、**通鼎互联**（预计 18 年 10.0 亿利润，+67%，17 倍）、**中天科技**（预计 18 年 27 亿利润，+30%，11 倍）；建议关注：**烽火通信**（预计 18 年 10.31 亿利润，+25%，28 倍）、**杭电股份**（预计 18 年 3.0 亿利润，+201%，16 倍）。

(2) 光器件子行业：国内厂商 OFC 参展数量再创新高，同时纷纷推出 400G 高端产品，未来中国厂商有望实现质与量的新突破。贸易战初步清单出炉，主要的光模块等产品并未列入，市场担忧有望逐步解除。按具体产品看，数通市场受益海外大型数据中心建设提速，以及国内大数据、人工智能等新技术高速发展推动国内大型数据中心需求逐步出现，数通产品有望持续快速增长，拥有核心技术壁垒的行业龙头业绩增长前景更明朗，**重点关注：中际旭创**（预计 18 年 8.9 亿利润，+448%，35 倍）；电信市场三大运营商 WDM/OTN 设备集采陆续落地，端口数创历史新高，电信光模块/器件需求有望持续回暖，2019 年后 5G 光模块需求也将开始体现，择机关注估值逐步消化、高端芯片有望国产化的电信光模块龙头：**光迅科技**等。

(3) 主设备: 5G 是通信行业未来最重要发展趋势, 国家多次发文力推 2020 年商用, 国内试验网快速铺开, 产业链技术进展迅猛。5G 投资体量相比 4G 提升很大, 建设周期不会过长。2019 年牌照发放前, 关注 2018 年 5G 板块主题投资机会, 2020 年之后关注业绩兑现。美国限制中兴导致市场对 5G 进展担忧, 我们认为, 华为等设备商未受限制, 且中美相互依存度很高, 全面贸易战概率很低, 5G 仍有望按规划逐步实现商用, 频段占用费下降等政策利好有望进一步加速 5G 商用部署。

作为全球仅剩的四大设备商之一, **中兴通讯**享受着行业寡头垄断的福利, 随着公司积极改善治理, 战略收缩亏损手机业务, 预计未来盈利将稳步上行。现阶段持续关注美国对中兴通讯制裁后续进展。

(4) IDC 及 CDN: 行业受益网络流量持续 30-40% 快速增长、物联网云计算等新应用快速发展, 行业需求持续稳定增长。前期 IDC 及 CDN 行业竞争激烈, IDC 上架率低于预期, CDN 价格下滑明显, 行业整体盈利增速低于流量增速。但 17 年下半年 IDC 龙头企业机柜逐步交付且客户上架率逐步提升, IDC 行业龙头企业盈利有望持续改善; CDN 行业竞争格局趋稳, 降价频率和幅度明显下降, 行业龙头重拾增长轨迹。

重点关注: **光环新网** (AWS 国内经营资产收购完成, 预计 18 年 6.9 亿利润, +58%, 33 倍)、**网宿科技** (CDN 龙头受益流量持续高增长, 价格竞争趋缓, 预计 18 年 10 亿利润, 32 倍)。

(5) 物联网: 物联网是通信产业未来的重大趋势之一, 是实现工业 4.0 和互联网+的重要技术支撑手段, 受到政府、运营商及产业链各环节的高度重视, 在各方合作推动下, 终端应用快速落地, 芯片/模组出货量快速增长带动成本持续下降, 行业有望迎来快速发展机遇。

从网络覆盖看, 三大运营商 2018 年均将实现 NB-IoT 网络全覆盖, 其中, 中国电信基于 800MHz 的全网 NB-IoT 覆盖已基本完成。网络覆盖完成成为下游终端应用打下坚实基础。

从芯片和模组看, 海思 Icen1 芯片、Hi2110 及高通 9206 芯片均于上半年投入量产, 海思 Boudica、中星微 7100、Altair1250 等芯片计划于三季度量产。移远、U-Blox、展讯、广和通等的物联网模组也将于 17 年 Q2-Q3 密集推出。目前华为 NB-IoT 芯片月发货量已达 1000 万片, 随着芯片和模组量产, NB-IoT 模组价格在运营商大力补贴下已降至 36 元左右, 能够与 GSM 产品正面竞争。未来芯片模组成本进一步下降、网络覆盖持续完善后, 智能水表、电表、气表、智慧照明、物流、智能医疗、工业 4.0 等终端应用将大面积落地, 物联网有望进入规模上量阶段。

重点关注: 从模组、网络管理平台到终端应用等产业链各环节龙头企业。

日海通讯 (平台+模组全面布局, 预计 18 年 2.3 亿利润, +123%, 37 倍)、**宜通世纪** (CMP+AEP 平台, 物联网连接数放量直接受益, 预计 18 年 3.1 亿利润, +36%, 28 倍); 智能控制器龙头建议关注: **拓邦股份**; **东软载波** (布局全面的电力通信领头羊, 迎来宽带改造新阶段, 预计 18 年 3.1 亿利润, +31.67%, 28 倍)。

(5) 专网通信: 国内公安、地铁项目持续落地, 国内龙头加速拓张海外, 全球市场份额不断提升, 收入快速增长, 期待规模效应体现, 利润率持续提升, 业绩有望高增长。

重点关注: **海能达** (专网小华为走向全球, 订单确认推迟和费用波动影响短期业绩, 18 年恢复常态后续仍有望快速增长, 预计 18 年 7.4 亿利润, 26 倍)。

(6) 北斗导航及军工通信: 随着新军改调整完成, 2017 年下半年军工订单迎来密集落地期。受益于武器信息化建设加速以及政府对北斗产业的积极支持, 我们判断未来北斗及军工通信板块业绩将继续快速增长。

建议关注: **海格通信** (预计 18 年 5.1 亿利润, +73%, 48 倍)。

表 9: 重点公司利润及估值情况

股票代码	公司简称	细分行业	净利润 (亿元)				PE			PB	评级	市值(亿元)
			16A	17E	18E	19E	17E	18E	19E			

600487	亨通光电		13.16	21.09	32.87	43.79	21.46	13.77	10.34	4.3	买入	452.67
600522	中天科技		15.88	20.85	27.14	32.38	14.50	11.14	9.34	1.7	买入	302.31
002491	通鼎互联	光纤光缆	5.39	5.95	9.95	13.93	28.62	17.12	12.23	3.6	增持	170.31
603618	杭电股份		1.36	1.00	3.01	4.52	48.22	16.02	10.67	2.3	增持	48.22
000836	鑫茂科技		0.47	0.84	1.51	1.74	63.73	35.45	30.77	3.0	增持	53.53
000070	特发信息		1.96	2.89	3.32	3.69	19.76	17.20	15.48	2.8	增持	57.12
300308	中际旭创		0.10	1.62	8.87	13.03	194.37	35.50	24.17	7.5	增持	314.88
002281	光迅科技	光器件/	2.85	3.34	3.39	4.19	48.18	47.47	38.41	5.1	买入	160.93
300502	新易盛	模块	1.05	1.11	1.29	1.50	43.20	37.17	31.97	4.4	增持	47.95
300394	天孚通信		1.22	1.11	1.40	1.68	31.69	25.13	20.94	4.5	持有	35.18
300548	博创科技		0.68	0.80	0.89	1.03	44.23	39.76	34.35	5.6	增持	35.38
000063	中兴通讯	主设备	-23.57	45.68	50.87	57.15	26.99	24.23	21.57	3.3	买入	1,232.69
600498	烽火通信	传输网设	7.60	8.25	10.31	13.64	35.47	28.38	21.45	3.0	买入	292.63
002396	星网锐捷	备	3.19	4.72	6.21	7.49	27.03	20.54	17.03	4.0	增持	127.56
300628	亿联网络	统一通信	4.32	5.91	8.42	10.95	35.15	24.67	18.97	6.8	买入	207.72
		终端										
002583	海能达	专网通信	4.02	2.45	7.35	11.04	79.42	26.47	17.62	3.5	买入	194.57
002359	北讯集团		-0.48	4.42	7.52	9.79	65.40	38.44	29.53	4.7	增持	289.08
600050	中国联通	运营商	1.54	18.32	27.13	37.19	99.08	66.90	48.81	1.3	持有	1,815.13
300383	光环新网		3.35	4.36	6.90	8.98	52.33	33.04	25.40	3.5	增持	228.09
600804	鹏博士	IDC/CDN	7.67	8.20	8.63	9.32	24.23	23.02	21.32	2.7	增持	198.68
300017	网宿科技		12.50	8.30	9.94	13.80	38.19	31.89	22.97	3.9	增持	316.98
002335	科华恒盛		1.72	4.26	3.02	3.65	16.30	22.99	19.02	2.0	增持	69.42
300047	天源迪科	云计算/	1.15	1.56	2.09	2.68	39.21	29.26	22.82	2.2	增持	61.16
		大数据										
002313	日海通讯		0.67	1.02	2.27	3.63	82.22	36.95	23.10	4.2	买入	83.87
300310	宜通世纪	物联网	1.71	2.31	3.13	4.27	36.34	26.82	19.66	2.3	买入	83.95
300098	高新兴		3.16	4.04	5.98	7.48	42.46	28.69	22.93	3.3	增持	171.54
002465	海格通信	北斗/军	5.30	2.93	5.08	6.44	86.63	49.96	39.41	3.1	增持	253.81
		工通信										
002123	梦网集团		2.56	2.83	3.61	4.65	31.15	24.42	18.96	1.9	增持	88.14
300038	梅泰诺	增值服务	1.08	4.97	7.11	8.34	40.79	28.51	24.31	2.0	增持	202.73
002115	三维通信		0.28	0.40	0.46	0.59	122.14	106.21	82.81	2.3	增持	48.86

资料来源：WIND，天风证券研究所

风险提示：运营商资本开支下滑超预期、外延转型失败、行业竞争加剧

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com